

须无科技—智能根切机器人

产品说明书

目录

- 1 智能根切机器人项目简介 3
 - 1.1 项目背景 3
 - 1.1.1 中药材行业发展现状 3
 - 1.1.2 中药产业政策利好不断 5
 - 1.1.3 医保目录扩容，中药品种数量趋势向好 5
 - 1.1.4 中草药种植规模逐渐扩大 6
 - 1.1.5 中药材行业市场规模不断扩大 8
 - 1.2 研究意义 10
 - 1.2.1 中医药研发所遇到的问题 10
 - 1.2.2 经济发展不断提高 10
 - 1.2.3 技术支持不断强化、拓宽 10
 - 1.2.4 中药社会需求超过中药 10
 - 1.2.5 中药材市场规模不断扩大 11
 - 1.3 智能根切机器人实物 11
 - 1.4 产品概述 12
- 2 智能根切机器人产品设计 12
 - 2.1 机构设计与优化 12
 - 2.1.1 并联机器人设计 12
 - 2.1.2 并联机器人优化 13
 - 2.1.3 切割机构设计与优化 14
 - 2.2 并联机构控制技术 16
 - 2.2.1 伺服控制技术 16
 - 2.2.2 并联机器人末端精密控制技术 19
 - 2.3 机器视觉技术 23
 - 2.3.1 图像采集系统设计 23

2.3.2 轮廓提取算法设计	25
2.4 产品控制系统	27
3 智能根切机器人产品创新点	28
3.1 并联机构	28
3.2 旋转刀头	29
3.3 伺服驱动技术	29
4 市场及竞争环境分析	29
4.1 行业发展现状	29
4.1.1 我国自动化根须切削的基本情况	29
4.1.2 中药材智能根须切削生产线的基本情况	30
4.2 市场容量	31
4.3 市场痛点	35
4.4 应对方案	35
4.5 产品定位	36
4.5.1 智能除根机器人	36
4.5.2 智能除根机器人需求趋势	36
4.6 目标市场定位	37
4.6.1 市场环境分析	37
4.6.2 目标人群及客户	39
4.6.3 宏观环境分析	40
4.6.4 竞争环境分析	40
4.7 中药材切根设备发展趋势	42
5 团队介绍	43

1. 智能根切机器人项目简介

1.1 项目背景

1.1.1 中药材行业发展现状

中药材是中医药体系的物质基础，核心定义为在中医药理论指导下，用于预防和治疗疾病的各类药物，承载着千年中医药智慧，明确了应用的理论框架与实践目标。其来源广泛，主要包括植物药、动物药和矿物药三类。其中，植物药占绝对主导地位，涵盖根茎类（如人参、黄芪）、叶类（如桑叶、薄荷）、花类（如菊花、红花）、果实种子类（如枸杞、杏仁）及全草类（如蒲公英、麻黄）等，在中药处方中高频出现，依据药用部位的不同功效，在中医药理论配伍下构成丰富药物体系。此外，还有大量民间应用的草药，是劳动人民实践中总结的防治疾病经验结晶，虽未完全纳入正统中药材典籍，但在民间医疗中作用显著，部分经研究验证后可能进入中药材范畴。广义上，中药材还包括具有传统应用历史的少数民族药，如藏药、蒙药、维吾尔药等。各少数民族形成了独具特色的医药体系，在其传统医学理论指导下使用，药用资源丰富，治疗经验独特，是中医药文化的重要补充，共同构成我国多元的传统医药宝库。

中药材产业主要涵盖上游种植、养殖市场，中游流通市场以及下游销售市场这三大关键环节。上游种植与养殖环节，是保障中药材品质与供应的源头。近年来，在政策扶持与市场需求的双重驱动下，中药材种植面积稳步增长。以 2023 年为例，全国多地积极推动中药材规范化种植，像河北、内蒙古等地区，2025 年中药材种植面积预计分别达到 400 万亩、200 万亩，年产值也将大幅提升。与此同时，各类种植企业与农户紧密合作，通过引入现代化种植技术，提升中药材的产量与质量。中游流通市场起着连接上下游的关键作用，其交易规模不断扩大。据相关数据，我国中药材市场成交额从多年前便呈现增长态势，2023 年已达 1986.87 亿元，2024 年约为 2110 亿元。其中，像安国、亳州等大型中药材专业市场，年交易额十分可观，安国市年交易额超 400 亿元，经营辐射国内外众多国家和地区；而亳州更是全球最大的中药材交易中心，2022 年，亳州中药材种植面积 122.6 万亩，产值 42.6 亿元。这些市场不仅汇聚了全国各地的药材，还借助“互联网+”实现线上线下同步交易，大大提高了流通效率。下游销售市场直接面向消费者，销售渠道日益多元化。除了传统的医院、药店，电商平台的兴起为中药材销售开辟了新路径。消费者如今可以便捷地通过网络购买到各类中药材产品。

目前，中药饮片和中成药生产构成了中药产业的核心部分。在中药加工领域，

中药配方颗粒、中药饮片加工以及中成药制造发展态势各异。中药饮片作为中药材的初加工产品，市场规模持续扩张。2024 年中国中药饮片市场规模达到 3038 亿元，较上年增长 8.97%，预计 2025 年将达 3249 亿元 。在 2016 年，中药饮片因被纳入基药目录，行业销售收入增速触底回升；2018 年，又因不受零加成影响且不计入药占比，终端医院对其使用意愿增强。诸如华润三九、中国中药、红日药业等上市公司在这一领域表现突出，凭借先进的生产技术与严格的质量把控，占据了较大市场份额。中药配方颗粒近年来发展迅猛，2006-2016 年，中国市场销售额占饮片市场销售额比重由 1.2% 迅速增加至 6.0%，未来仍有上升趋势。其便捷性与标准化生产契合现代生活节奏，有望成为中药饮片加工行业应用更为广泛的产品。在中成药方面，随着国家医改政策推行，消费需求逐渐趋于合理，产量虽有所回落，但仍维持在较高水平。像云南白药、白云山、同仁堂、紫鑫药业等上市企业，凭借深厚的品牌底蕴、优质的产品质量以及持续的研发创新，在市场竞争中脱颖而出，引领着中成药市场的发展潮流。

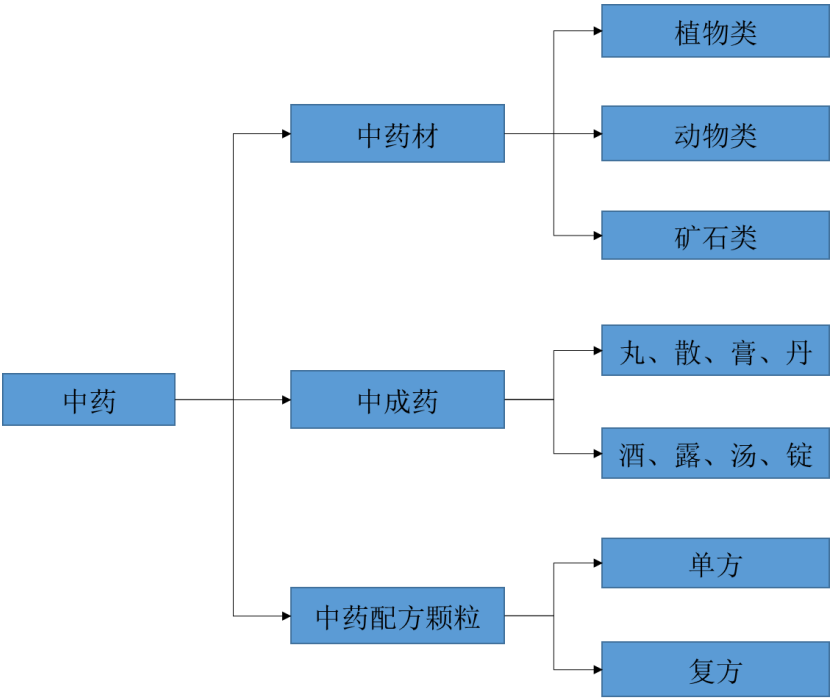


图 1 中药产品分类

中药饮片是指在中医药理论的指导下，对“中药材”进行特殊加工炮制后的制成品。中药饮片可以直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工为中成药产品。中药饮片种类繁多，主要通过中药饮片的创新性、功效、来源和毒性四个方面进行分类。

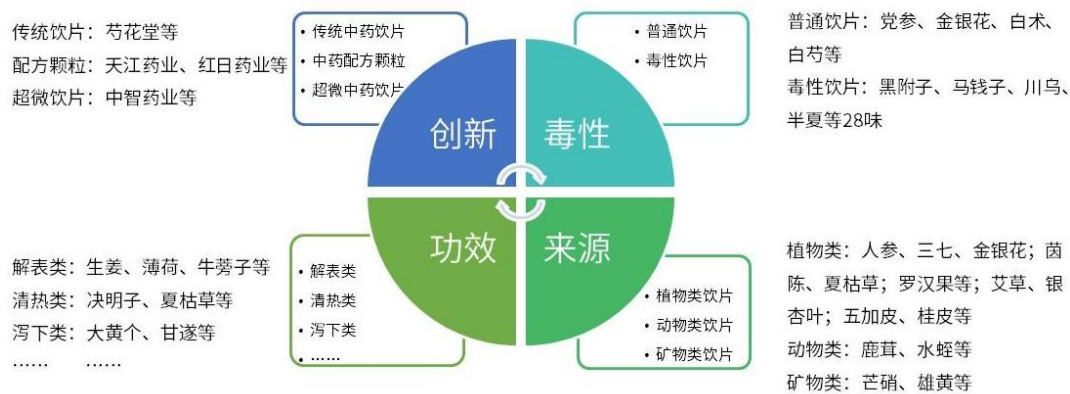


图 2 中药饮片特点及主要细分品类

1.1.2 中药产业政策利好不断

2015 年以来，我国对中医药板块每年均有利好政策出台。2025 年 3 月 22 日，习近平总书记强调，要遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化。

表 1 近年来国家层面中药行业部分政策

发布时间	政策名称
2021 年 12 月	《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》
2022 年 11 月	《药品网络销售禁止清单（征求意见稿）》
2023 年 1 月	《关于进一步加强中药科学监管、促进中药传承创新发展的若干措施》
2023 年 3 月	《中医药振兴发展重大工程实施方案》
2023 年 6 月	《（中药材生产质量管理规范）监督实施示范建设方案》
2024 年 6 月	《中医药标准化行动计划（2024-2026 年）》
2025 年 3 月	《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》

1.1.3 医保目录扩容，中药品种数量趋势向好

从 2004 年至 2024 年，我国医保目录中的中药数量持续攀升，由起初的 1031 种跃升至如今的 1394 种。从具体品类的动态变化深入剖析，各个品类的中药纳入医保目录的数量均有显著增长。其中，内科用药的增长幅度最为突出，从 2004 年的 537 种激增至 2024 年的 838 种。到了 2024 年 11 月，国家医保局完成新一轮调整，在此过程中，有 91 种药品新进入国家医保药品目录，当中包含 11 种中成药，像儿茶上清丸、济川煎颗粒等。此次调整后，国家医保药品目录内药品总数达到 3159 种，西药为 1765 种，中成药 1394 种，中药饮片部分则为 892 种。

随着医保目录不断优化更新，其对中医药产业的支持愈发明显。在 2024 年调整中，首次有基于古代经典方剂研发的新药，如济川煎颗粒、一贯煎颗粒和温

经汤颗粒被纳入医保目录。这不仅拓宽了民众对传统经典名方的可及性，也从侧面反映出医保政策对中医药传承创新的重视，为中药产业发展注入新动力，推动更多优质中药产品进入临床应用，惠及广大患者。

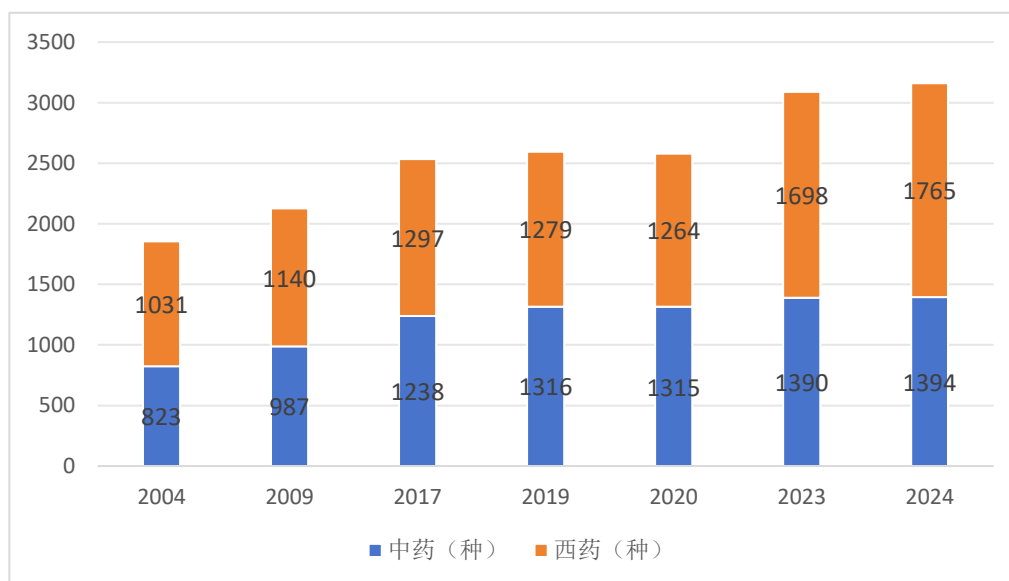


图 3 中国医保目录收录中西药种类变化情况

1.1.4 中草药种植规模逐渐扩大

2017-2021 年，中药材种植面积从 5040 万亩增长至 5638 万亩，复合年均增长达到了 2.8%。2022 年，受部分地区退耕还林、复耕种粮以及种植成本上升等因素影响，中药材种植面积降至 5250 万亩，同比下降 6.9%。据中研普华产业研究院发布的报告显示，2023 年我国中药材种植面积恢复增长，达到 5340 万亩。2017 年后中国中药材种植面积整体虽有一定波动，但整体呈增长趋势。

自 2018 年全国覆盖后，各省份持续重视中药产业发展，多地将中药作为重点产业大力扶持，以下是一些省份的相关发展情况：

云南省：云南是中药材种植大省，中药资源达 8875 种。根据《云南省中药材产业高质量发展三年行动工作方案（2025—2027 年）》，到 2027 年，全省中药材种植规模稳定在 1000 万亩左右，年产量达 150 万吨以上，全产业链产值达 2000 亿元以上，基本构建以云南白药集团为链主的产业集群。

河南省：河南是中药材资源大省、生产大省，主要道地药材品种有 160 多种。2025 年河南省中药材种植规模将达 600 万亩，种植和初加工产业产值达 600 亿元。“四大怀药”等 20 多种道地药材占据市场绝对优势。

四川省：省委省政府将中药材产业纳入全省 7 个千亿级产业之一优先发展，将中医药产业纳入全省 14 个重点产业之一。四川省中药材种植面积从 2012 年的

150 万亩增长到 2021 年的 831 万亩，川产道地药材年综合产值达 1400 亿元。

山东省：山东省人民政府印发的《“十强产业”行动计划（2024—2025 年）》中强调创新发展中医中药，到 2025 年，建设 5 个百亿级中医药产业园区，培育 5 个中医药特色产业集群，建成中药材生态种植基地 50 家，涵盖 20 个山东道地和特色中药材品种。

安徽省：安徽亳州是“四大药都”之一，拥有地产药材 260 多种，2022 年中药材种植面积 122.6 万亩，约占安徽省中药材种植面积的 55%，产值 42.6 亿元，标准化种植面积 44 万亩，均居全省首位。亳州已成为全球最大的中药材交易中心和全国最大的中药饮片、中药提取物、中药保健食品生产基地。

从地域分布整体来看，根据中药材药通网信息，全国中药材种植可分为东北、华北、华东、华中、华南、西南、西北七大道地药材重点产区。其中，西南、西北产区中药材种植面积较大，约占全国的 25% 和 30%，华中产区次之，约占 16%，华东产区占比约为 11%，东北、华北、华南产区占比较小，分别约占全国的 5%、7% 和 6%。

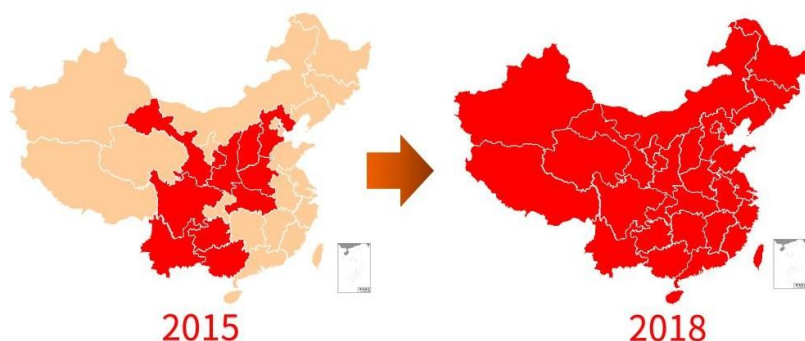


图 4 中国中药材种植规模



图 5 中国七大药材种植产区规模

1.1.5 中药材行业市场规模不断扩大

2019 年后我国中药材市场规模继续保持增长态势，具体如下：

2023 年中国中药材市场规模约为 916 亿元，同比增长 3.51%。

2024 年中国中药材市场成交额约为 2110 亿元。据中研普华产业研究院报告，2024 年中国中草药种植行业市场规模达 2956.82 亿元，同比增长率高达 30.2%。

中商产业研究院分析师预测，2025 年中国中药材市场成交额将达 2206 亿元。中研普华产业研究院预测 2025 年全球中药材市场规模将达 2000 亿元，中国作为全球最大的药材生产国和消费国，其市场规模持续扩大，预计 2025 年有望突破 2000 亿元，年平均复合增长率接近 10%。

中药材种植、养殖、收集后，进入中药材流通市场，随后进入中药材行业中游市场，即中药加工，包括中药配方颗粒、中药饮片加工、中成药制造等。中药饮片和中成药生产是中药产业的核心，二者的生产会带动上游产业的发展。

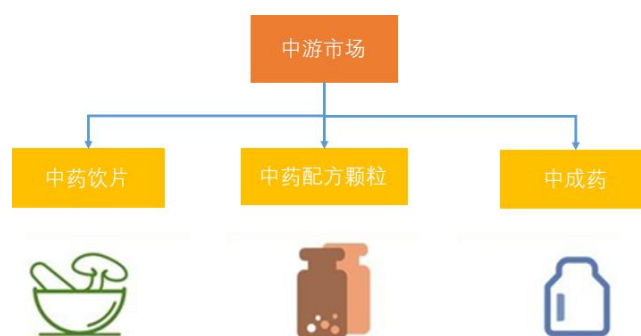


图 6 中药材行业中游细分市场

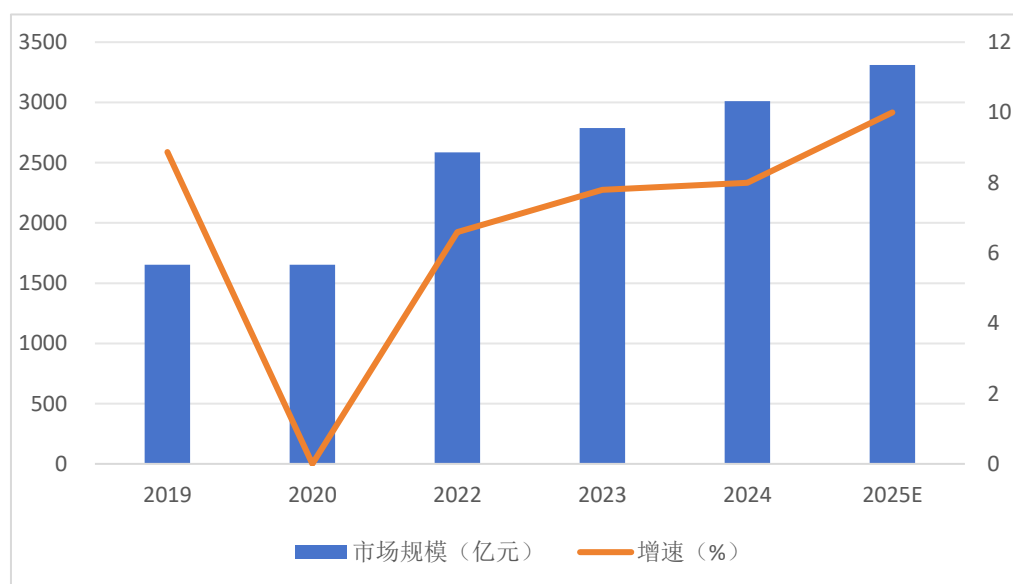


图 7 2019-2025 年中国中药材市场规模及增速

我国中药材市场主要可分为批发市场和零售市场，其中批发市场规模占据市

场主要地位。

(1) 批发市场：

2023 年：中药材种植行业批发渠道市场规模约为 2166.55 亿元，是中药材主要的流通市场。

2024 年：据中商产业研究院数据，中国中药材市场成交额约为 2110 亿元。

2025 年：甘肃陇西县首阳中药材交易市场交易额突破 200 亿元，占据全国中药材市场的 20%，从侧面反映出批发市场的规模及活跃度。另外，据中商产业研究院预测，2025 年中国中药材市场成交额将达 2206 亿元。

(2) 零售市场：

2023 年：据博思数据发布的报告，我国中药材零售市场成交额达 115 亿元，期末同比增长 43.41%。2008-2023 年，中药材零售成交额从 28.5 亿元增至 115 亿元，复合增长率约 9.8%。

根据公开资料，2021 年 7 月之后，中国中药材进口数量整体呈增长趋势，部分年份进口量已超过出口量，具体数据如下：

2023 年：中药材进口量 28.2 万吨，同比增长 30.6%；中药材及饮片出口量 22.2 万吨，同比下降 8.3%。

2024 年：中药材及饮片进口量 33.9 万吨，同比增长 20.6%；出口量 20.9 万吨，同比下降 5.8%。

2025 年 1-5 月：据中国产业信息网数据，2025 年 1-3 月中药材进口数量为 5.7 万吨；5 月中国中药材进口数量为 2.31 万吨，出口数量为 1 万吨。据医药经济报数据，2025 年一季度中药材及饮片进口额为 1.5 亿美元，同比增长 1.9%，进口态势旺盛。

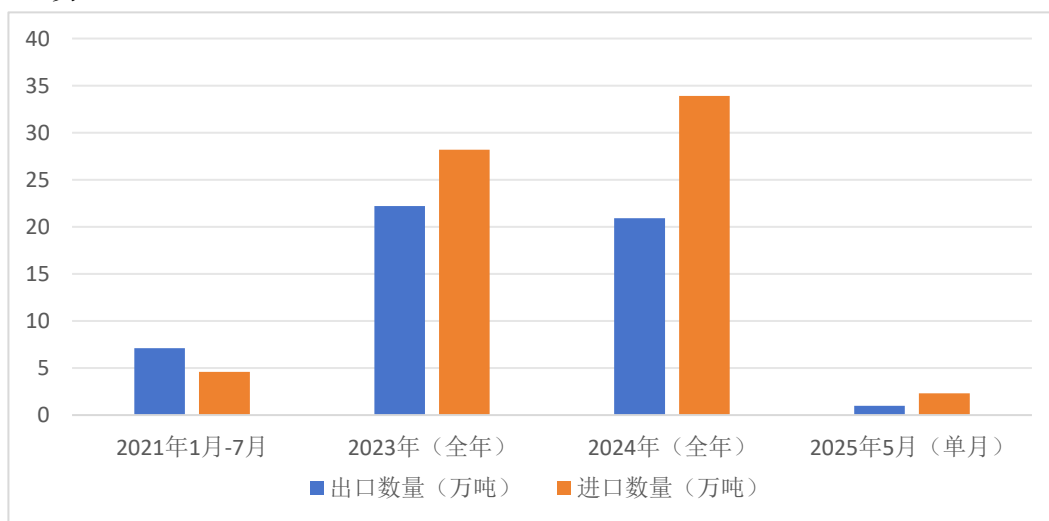


图 8 2021-2025 年中药材进出口数量

1.2 研究意义

1.2.1 中医药研发所遇到的问题

中医药研发长期以来面临作用机理不明、有效成分不清的困难。近年来，国内新药注册受理中成药数量远少于化药和生物制品，并且我国中药材曾在出口时因质量被检验不合格。为了解决以上问题，我国应当完善中药材质量标准化控制体系、开展中药材产业科技创新、并且实施品牌战略。

1.2.2 经济发展不断提高

2013 年到 2018 年，居民消费水平年均增长约 8%，2018 年全国居民人均消费支出达 19853 元。这一阶段消费升级特征显著，医疗保健、教育文化娱乐等发展型消费增速领先。到 2024 年人均消费支出达 28227 元，实际增长 5.1%，医疗保健支出 2547 元，占比 9.0%。艾媒咨询分析师认为，国内经济增长以及居民消费水平的提高都刺激着中药医疗消费需求的增长。2023 年 60 岁以上人口占比 21.3%，慢性病患者超 3 亿人，中药在老年病防治中的需求将持续释放。

1.2.3 技术支持不断强化、拓宽

从历次工业革命看，技术是推动产业发展的驱动力。同样，当下新兴的人工智能、数据挖掘等高新技术也在推动中药产业的数字化变革，特别是在中医经验传承、提高中医健康管理效率和建设中医诊断智能化平台方面，作用尤为显著。此外，生产领域新工艺和新设备的涌现，也推动着中医加工工业的快速发展。



图 9 中药材行业技术分析

1.2.4 中药社会需求超过中药

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访用户中，倾向中医药治疗的人数比例为 49%，与西药基本持平。艾媒咨询分析师认为，随着居民消费水平的提升以及健康保健意识的加强，加上中药加工技术的不断进步，患者对中药疗效信任度加深，中药市场需求扩大。

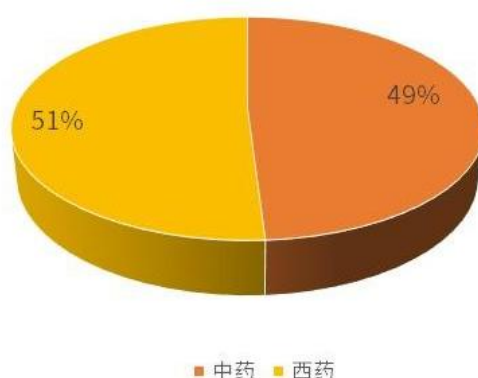


图 10 中药与西药占比

1.2.5 中药材市场规模不断扩大

中药材市场发展前景可观，市场规模增长迅速。数据显示，中国中药材市场规模 2022 年为 1916 亿元，预计 2025 年中药材市场成交额预计达 2206 亿元若涵盖全产业链（种植、加工、流通、终端消费），规模有望突破 6500 亿元，年平均复合增长率保持在 8%-10%。到 2030 年，在政策持续扶持、老龄化需求释放及国际化推进的背景下，市场规模预计突破 1 万亿元，其中道地药材、创新中药及跨境贸易将成为核心增长极。艾媒咨询及行业机构分析认为，中药材市场已从“规模扩张”转向“高质量增长”，政策红利、需求升级与技术创新形成三重驱动。未来 5-10 年，市场规模将持续扩大，且结构更优化——道地药材溢价凸显、加工制品占比提升、跨境贸易份额扩大，产业整体向标准化、品牌化、国际化迈进，发展前景广阔。

1.3 智能根切机器人实物

本项目提出的智能根切机器人实物如

图 11 所示。

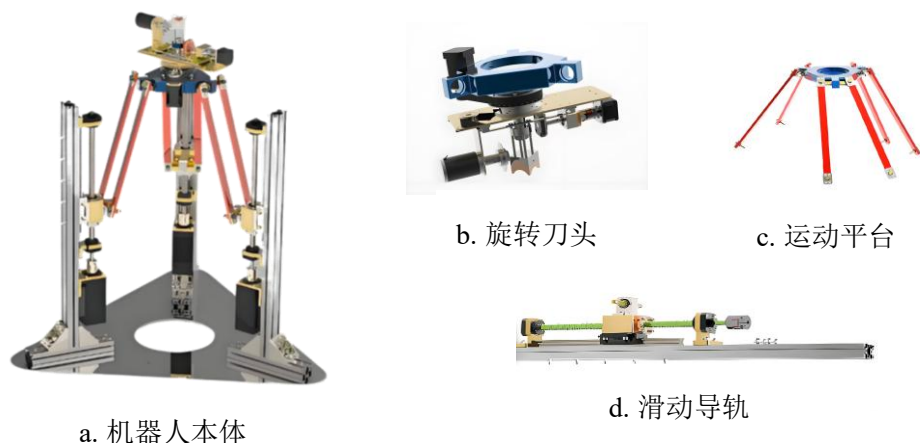


图 11 智能根切机器人

1.4 产品概述

本项目设计了一款切除智能机器人，实时检测切除效果的智能化机器人。该机器人利用机器视觉技术快速精确提取主要的轮廓，剪切位置能根据所需的主要轮廓在周向、轴向和竖直方向进行自由调整，使切割过程更加灵活精确，能够适应不同种类农作物、经济作物、医药产品原料的无中药材无需部分的切除工作。高精度并联机构还可以调节切割位置，使得刀头高效精准切割，具备主要部分完整无损伤、无需的部分被清除干净的优点。该机器人还能够大大减少加工时间，提高企业生产效率以及提升产品质量。本项目属于农业产品、经济产品、医药产品原料的中药材原料的加工领域，对中药材的加工具有广泛的、实用的运用前景。

2 智能根切机器人产品设计

2.1 机构设计与优化

2.1.1 并联机器人设计

并联机器人是最终切除药材须根的执行装置，需要很高的精度和稳定性，才能精准切除须根。团队自主设计了三自由度并联机器人作为切割的执行装置，包括定平台、三条相同的支链、动平台等。如图 12 所示，三条相同的支链分别为支链I、支链II、支链III，支链在定平台的投影夹角为 120° 并分别与定平台连接。该三条支链的复合运动构成了动平台的输出运动为三维移动，可实现药材主根的定位。

并联机器人的整体结构示意图如图 12 所示，本执行装置结构、原理简单，使用由四个转动副构成的平行四边形机构，极大的增强了机构的强度和刚度。每条支链均可看作 PTT 单链机构，三条简单支链的耦合作用构成了动平台 Q 的输

出运动。该机器人的耦合度为 0，为空间解耦机器人，其运动控制、动力学以及静力学计算简单，具有成本低廉，使用简单，安全高效的特点。

执行装置的工作原理为：并联机器人的三条支链结构相同，当三个伺服电机同时作为输入驱动时，滚珠丝杆根据伺服电机的转动量带动导轨滑块在立柱上产生位移。当三个电机的输入角度不一致时，便可使得三个导轨滑块同一时刻在立柱上所处的位置不同。三个导轨滑块把动力传到三个平行四边形机构 L 上，三个平行四边形机构 L 的输出端将耦合运动传递给动平台 Q。由于三条支链共同作用约束了动平台 Q 三个方向的转自由度，所以，动平台 Q 的输出运动为三维平移运动，可自由实现药材主根的定位工作。

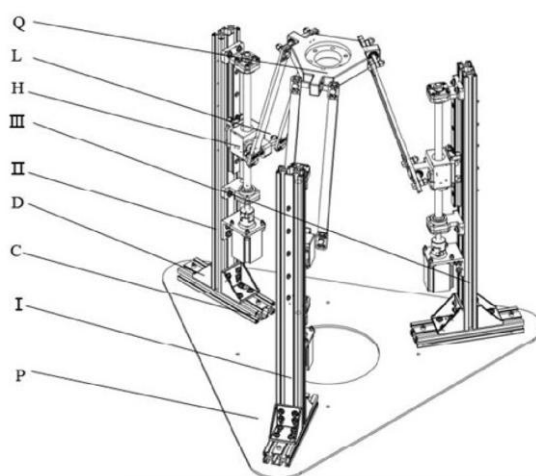


图 12 执行装置结构示意图

Q-动平台 L-平行四边形机构 H-丝杆螺母 III-支链 III

R-II-支链 II D-加劲肋 C-固定座 I-支链 I P-定平台

2.1.2 并联机器人优化

在机械加工环节，刀具磨损、夹具定位偏差等因素使得执行装置的关键零部件尺寸出现 $\pm 0.05\text{mm}$ 级的误差，而装配过程中轴承游隙、连杆铰接处的间隙进一步放大了这种偏差，最终导致实体结构与三维模型的几何参数产生累计偏差，部分关键轴系的同轴度误差甚至达到 0.12mm 。为验证系统实际性能，团队基于 Keil MDK 开发环境编写了 STM32 芯片的圆轨迹控制程序，通过 PID 算法实现末端执行器在 XY 平面内的圆弧插补运动，轨迹半径设定为 50mm ，进给速度 50mm/s 。在精度检验中，采用激光跟踪仪对运动轨迹进行实时采集，结果显示实际轨迹与理论轨迹的最大偏差达 $\pm 0.8\text{mm}$ ，远超出三七须根切除作业要求的 $\pm 0.2\text{mm}$ 定位精度标准。这种精度不足直接导致在实际操作中，机械臂常出现须根漏切或误切块根的情况，特别是在三七块根直径小于 15mm 的精细作业场景

中，合格率仅能达到 68%，难以满足规模化生产的质量要求。

导致机器人末端执行精度低的主要原因为：(1) 平行四边形机构 L 在制造时存在误差；(2) 虎克铰第一转轴存在轴向窜动，虎克铰第二转动副存在间隙；(3) 机器人运动过程中三根立柱产生晃动。为提高机器人动平台的执行精度，考虑在不增加成本的前提下，从机器人结构方面做了以下更改：(1) 在三根立柱间加入固定杆，提高稳定性；(2) 改进平行四边形机构，可以通过调节虎克铰第一转轴上的锁紧螺母来确保机器人的装配精度；(3) 虎克铰第一轴的轴向限位方式由卡簧改为锁紧螺母，消除轴向窜动，虎克铰第二转动副由 618-8 轴承改为标准 I 型、Y 型接头及轴套组合，减小关节间隙以提高精度。机构优化部位细节展示如图 13 所示，优化前后机器人动平台执行圆轨迹程序的结果对比如图 14 所示。

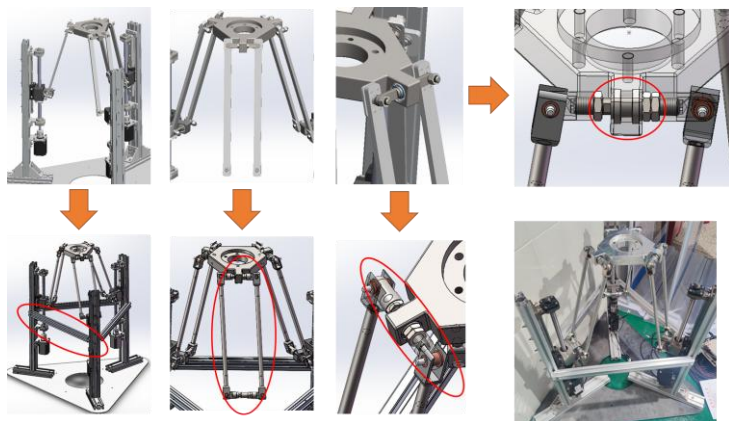


图 13 并联机构优化对比图

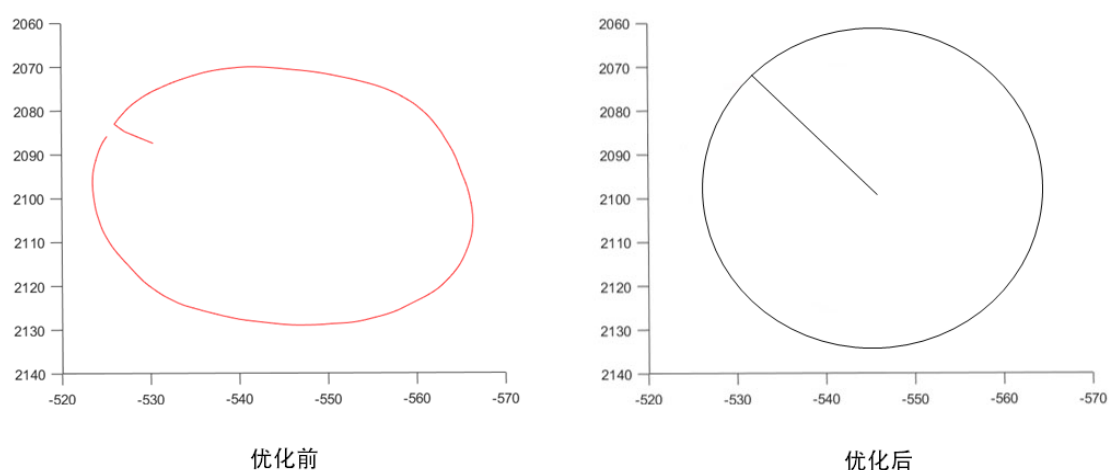


图 14 优化前后机器人圆轨迹跟踪对比

优化后的机构大幅提高了机构稳定性和动平台执行精度，为药材切割系统提供了可靠的执行装置。且该执行装置具备结构简单、易维护，移动速度快、惯量小、精度高，刚度好、控制简单、成本低、寿命长等优点。

2.1.3 切割机构设计与优化

由于药材尺寸不一，形状不规则，主根须根相互环绕，因此切割刀头能否根据药材主根轮廓精准切除须根成了整个设备的关键。

这款自主设计的刀头已获国家发明专利，其核心创新点在于模块化切割单元的快装结构——通过弹簧卡扣与定位销的组合设计，实现刀片 30 秒内快速更换，解决了传统刀具更换需专用工具的行业痛点。在制造成本控制上，刀头 90% 以上的零部件采用 GB/T 标准件，如 45 号钢调质螺栓、6061 铝合金型材等，仅切割刀口采用定制高速钢材质；非标准件均为简单平面或圆柱结构，通过普通车床即可加工，单件制造成本较同类产品降低 42%。保养时仅需定期清理周向调节滑轨的粉尘，更换径向调节丝杠的润滑脂，维护周期可延长至 800 小时/次，大幅降低后期运维成本。周向调节装置采用涡轮蜗杆传动，可实现 0-360°无级旋转，调节精度达 $\pm 1^\circ$ ；径向调节装置通过滚珠丝杠驱动，行程范围 0-50mm，重复定位精度 $\pm 0.03\text{mm}$ ；配合竖直方向的气动升降机构（行程 0-100mm），能适配直径 5-100mm 的各类中药材，目前已在人参、天麻等 12 种药材的切根作业中验证了适用性。该刀头通过标准化的 ISO 9409-1 接口设计，除适配现有三自由度并联机构外，还可与 SCARA 机器人、直角坐标机械手等驱动主体快速对接，已成功应用于食品加工的根茎类蔬菜去皮、电子元件的引脚修剪等 8 类生产场景。切割机构如图 15 所示。

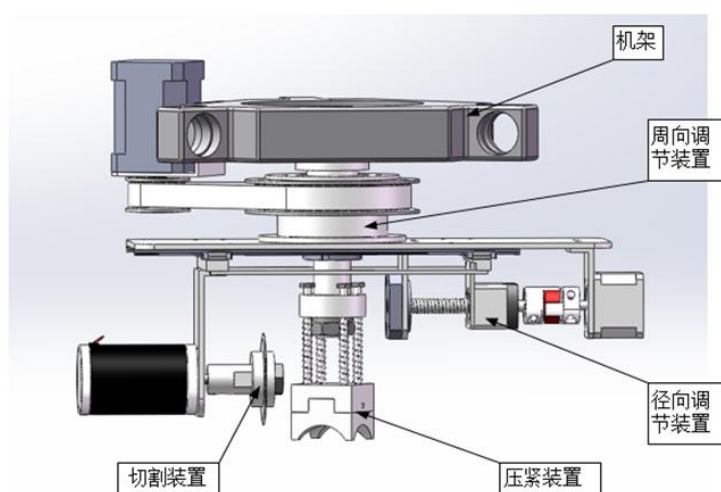


图 15 切割机构结构示意图

结合切割机构的装配图对须根切除工作原理描述如下，带有控制系统和视觉识别系统的执行装置(并联机器人)将切割装置相对压紧装置运动的刀头运动到

洗净的药材上方，控制系统根据视觉系统所识别的药材数据，控制电机I转动带动小带轮转动，小带轮通过同步带带动大带轮转动，大带轮通过转接法兰带动转接板转动，转接板转动对切割刀片进行周向调节，控制电机II20 通过联轴器 38 驱动滚珠丝杆 34，丝杆螺母 37 通过连接板 35 推动连接在滑块II23、滑块III25 上的横杆I26，横杆I26 通过推杆I24、推杆II31 推动连接在滑块II28、滑块IV29 上的横杆II30，横杆II30 在直线导轨I22、导轨II27 上移动对切割刀片 51 进行径向调节，切割装置相对压紧装置运动的刀头向下运动，尼龙压块 46 先接触到药材主根，在受力后弹簧 44 压缩，导向杆 40 在导向孔板 41 内向上运动，尼龙压块 46 压住药材主根，电机III47 驱动切割刀片 51 对药材须根进行切割，切割过程中可根据药材形状和尺寸在周向、径向、竖直方向实时调整切割刀片以对药材须根进行切割，切割完成后，并联机构带动切割装置相对压紧装置运动的刀头回到初始位置，等待下一次切割。

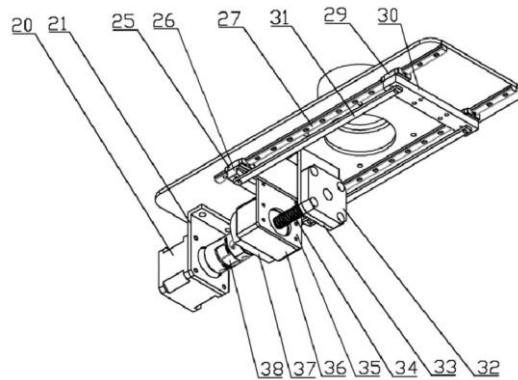


图 16 径向调节装置轴测图

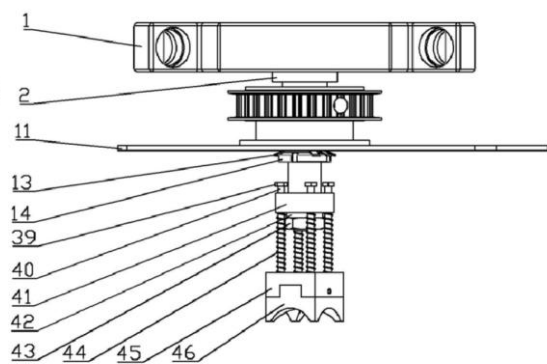


图 17 压紧装置正视图

2.2 并联机构控制技术

2.2.1 伺服控制技术

因须根切除工作对执行机构的运行精度、响应速度等要求较高，故执行机构、切割机构的驱动装置分别为伺服电机和步进电机，使用 STM32 对其进行控制。

并联机器人控制分为路径规划级控制和驱动执行级控制。路径规划级控制本质上是基于机构反解，根据末端执行器的期望路径求解各关节理论运动指令；驱动执行级控制则是基于各关节理论运动指令，精准、快速完成实际驱动系统的伺服控制。

基于动力学的控制策略对并联机器人动力学模型的准确性要求较高，这源于该类策略需通过模型精确映射末端执行器与关节驱动力之间的动态关系。对于复杂的并联机器人而言，其多分支闭环结构会引发强烈的动力学耦合效应，各支链

间的惯性力、哥氏力与向心力相互交织，同时关节间隙、摩擦特性及柔性变形等非线性因素进一步增加了建模难度，导致建立精确动力学模型变得异常困难。由简化模型得出的动力学反解，往往忽略了上述复杂因素，使得计算出的关节驱动力、运动轨迹等信号与理论值存在显著偏差。这种偏差在高速、高精度作业场景中会被急剧放大，可能引发末端执行器振动、定位误差超标等问题。为弥补这一缺陷，必须依赖复杂的控制算法进行实时补偿，例如引入自适应控制、鲁棒控制等先进策略。但这类算法不仅需要庞大的计算资源支持，还需针对具体机器人结构进行繁琐的参数整定，导致控制系统复杂度大幅提升，且在动态响应速度与控制精度之间难以找到理想平衡点，最终不易达到预期的控制效果。

基于运动学的控制策略通过机构运动学反解，可以得到关节驱动信号解析解，这一过程无需涉及复杂的动力学参数耦合，仅依靠机构的几何尺寸、关节类型等运动学参数即可完成计算。解析解的表达式具有明确的数学形式，能够直接反映末端执行器位姿与关节运动量之间的映射关系，经过仿真验证和物理样机测试后，可直接作为驱动系统的期望输入信号，省去了动力学模型中大量非线性因素的补偿环节。这种策略将并联机构精度控制问题简化为对驱动执行级的伺服系统误差控制问题，其核心逻辑在于：既然运动学反解已确定关节应达到的运动量，那么只需确保伺服电机、减速器等执行元件能精准跟踪该期望信号，即可保证末端执行器的运动精度。相比动力学控制中需同时处理机构动态特性与执行器响应的复杂场景，运动学控制将控制目标聚焦于执行级的位置、速度闭环误差，使控制系统的设计难度显著降低。同时，由于解析解的计算效率极高，即使在高速运动场景下，也能满足实时控制的需求，为并联机器人在装配、搬运等高精度作业中的应用提供了更简洁高效的技术路径。

3-PTT 并联机器人通过伺服电机驱动，为了满足动平台及丝杠运动过程中的精度和动态性能要求，采用速度驱动方式，进行速度-位移双闭环反馈控制。控制系统总框图如图 18 所示。

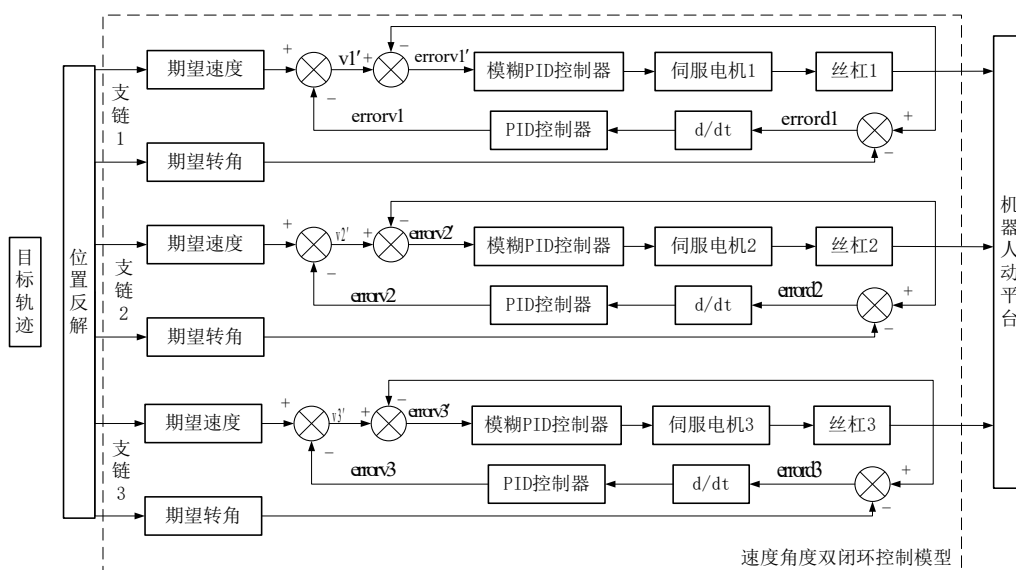


图 18 伺服控制系统框图

通过提取须根位置信息并利用轨迹规划算法进行机器人末端轨迹规划，得机器人末端轨迹。由机器人运动学模型可得期望轨迹对应的各关节、支链所需期望输入信号，将期望输入信号转换为相应的电信号输入到伺服驱动器控制电机运动。利用光栅尺以及所建立的滑块位移与电机转角换算式对电机转角误差 e_1 实时测量，采用 PID 控制中比例增益的控制方法对角度误差进行闭环补偿，角度补偿量微分得速度误差，将其反馈到速度环的控制中，最终通过模糊 PID 控制器消除速度波动和机构抖振。通过读取编码器数据并计算伺服电机输出速度信息，与期望速度作差后跟角度补偿造成的速度误差叠加得伺服电机的输出速度误差 e_2 ，自适应模糊 PID 控制器根据速度输出误差信号、速度输出误差变化率的实时变化，基于模糊控制规则实时修改 PID 参数，对转速进行闭环控制，从而完成伺服电机速度-角度双闭环控制。模糊 PID 控制器选择增量式，第 t 、 $t-1$ 次采样时系统最终 PID 参数满足关系式为：

$$\begin{cases} K_p(t) = \Delta k_p(t) + K_p(t-1), \\ K_i(t) = \Delta k_i(t) + K_i(t-1), \\ K_d(t) = \Delta k_d(t) + K_d(t-1). \end{cases} \quad (2-1)$$

考虑模糊规则：

(1) 当 $|e|$ 较大时，为使系统响应具有较好的快速跟踪性能，避免微分饱和及较大超调，取较大 K_p 的和较小 K_d 的，令 $K_i = 0$ ；

(2) 当 $|e|$ 中等大小时，为使系统具有较小的超调量，取较小的 K_p ，适中的 K_d 和 K_i ，保证系统的响应速度。

(3) 当 $|e|$ 较小时，为使系统具有良好的稳态性能，取较大的 K_p 和 K_i 。同时为

避免振荡，并考虑系统抗干扰性能，当 $|e_c|$ 较小时， K_p 取中等值；当 $|e_c|$ 较大时， K_d 取较小值。

在 Electronics-multibody 仿真环境下搭建机器人的控制模型如错误!未找到引用源。所示，规划半径为 20mm 的圆轨迹并控制机器人运动，为比较不同控制策略对机器人末端精度的控制效果，同时加入传统 PID 控制、分段 PID 控制两种控制策略，得出机器人末端轨迹跟踪曲线如错误!未找到引用源。所示。

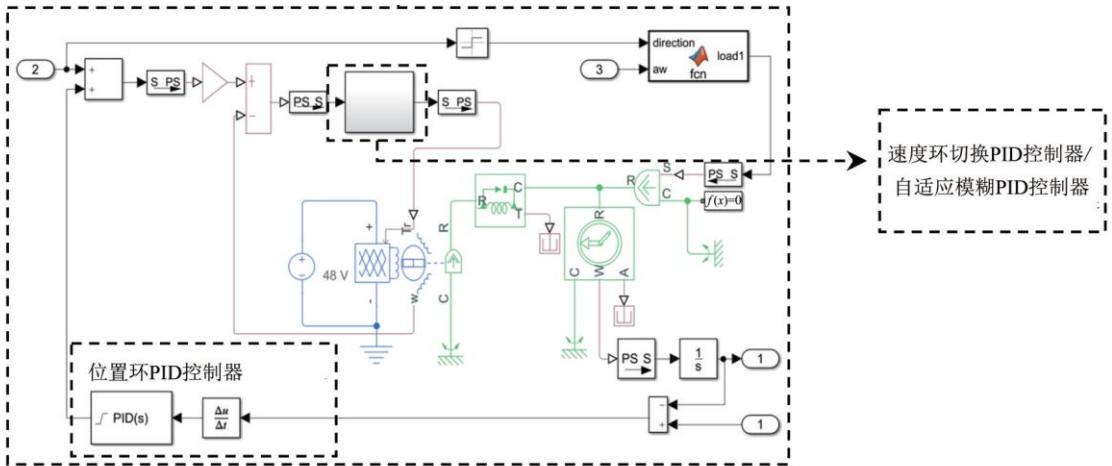


图 19 伺服控制系统仿真模型

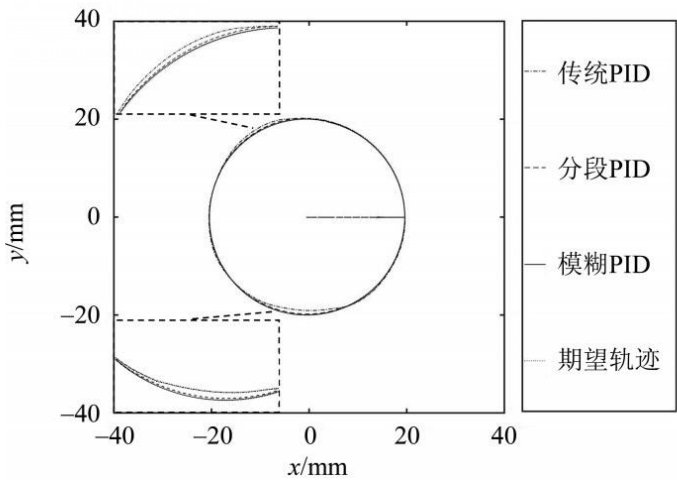


图 20 机器人末端元轨迹跟踪曲线

传统 PID 控制下，在丝杠反向旋转瞬间，由于转速为零且负载方向突变，电机需要较长时间达到期望转速，出现了明显的轨迹偏差。分段 PID 控制下，在不同的误差区间切换相匹配的 PID 参数，轨迹偏差明显减小。自适应 PID 控制器调节作用下，PID 参数随着误差变化实时修正，在负载突变时轨迹偏差大幅减小，实际轨迹与期望轨迹重合度较高，体现了良好的动态性能。

2.2.2 并联机器人末端精密控制技术

由于刀头装在执行机构的末端，其运动形式完全由执行机构控制，二者的位

移、速度变化具有严格的同步性。执行机构哪怕出现微米级的定位偏差，或毫秒级的响应延迟，都会直接反映在刀头的运动轨迹上。因此保障执行机构较高的运动精度，才能保障刀头的运动精度和剪切精度，这就需要深入研究执行机构末端精密控制技术，以消除机械间隙、传动误差等因素的干扰，满足高精度作业场景的严苛要求。

在基于运动学的控制框架下，执行机构末端精密控制需重点突破两方面技术：一是通过误差建模补偿运动学反解中的几何参数误差，例如对机构杆件长度、关节安装位置等进行精密标定，修正解析解与实际运动的偏差；二是强化驱动执行级的伺服性能，采用高精度光栅尺、编码器等反馈元件提升位置检测精度，结合前馈控制、摩擦补偿等算法优化伺服系统的动态响应，确保关节运动严格跟踪期望信号。只有通过这两方面的技术改进，才能让执行机构在复杂工况下保持稳定的末端精度，为刀头的高精度剪切提供可靠支撑。

(1) 机器人末端精密控制技术

并联机器人存在几何误差、运动副误差、制造误差等，导致机构末端运动误差，但并联机器人的误差补偿方法复杂，通用性较差，而运动学标定不适用于无法修改运动学参数的场景。

针对本项目的执行机构——并联机器人，团队提出了一种由 Jacobian 与 RBF 神经网络相结合的机构末端精密控制技术。具体为：

机构的 Jacobian 可以表征滑块、末端的位置误差的关系，则设机构的 Jacobian 为 J ，其末端和滑块的位置误差矢量分别为 Δp 、 Δb ，机构末端误差与滑块误差的关系则为：

$$\Delta p = J\Delta b \quad (2-2)$$

当以滑块理论位置 $H_m(b)$ 驱动机构实体，其末端将完成实际运动 $P_m(p + \Delta p)$ ，其中 $P_m(p)$ 为末端理论位置。为使机构末端到达理论位置 $P_m(p + \Delta p - \Delta p)$ ，则修正的滑块位置应为 $H_m(b - \Delta b)$ 。由 Δb 与 Δp 满足式(2-2)，为得出符合实际机构的运动学模型，首先，根据式(2-2)，通过 Δp 与 $P_m(p)$ 获得机构末端修正位置 $P_m(p - \Delta p)$ 。进而 $P_m(p - \Delta p)$ 通过理论逆解获得修正滑块位置 $H_m(b - \Delta b)$ ，具体为：

$$H_m(b - \Delta b) = f(R, r, L, P_m(p - \Delta p)) \quad (2-3)$$

其次，由于 $H_m(b - \Delta b) = H_m(b) - \Delta b$ ，因此 $H_m(b - \Delta b)$ 满足：

$$H_m(b - \Delta b) = f(R, r, L, p_m(p)) - J\Delta p \quad (2-4)$$

根据式(2-4)，当等式右边为末端理论位置 $P_m(p)$ 时，等式左边为修正滑块位置 $H_m(b - \Delta b)$ ，即式(2-4)为 $P_m(p)$ 到 $H_m(b - \Delta b)$ 的映射方程。因此，根据实测值将式(2-4)中的 J 变为实际值，对应的末端理论位置 $P_m(p)$ 变为 $P_m(p_a)$ ，以此得到机构的实际逆解为：

$$H_m(b - \Delta b) = f(r, R, L, P_m(p_a)) - J_a \Delta p \quad (2-5)$$

式中 J_a 为实际 Jacobian、 $P_m(p_a)$ 为补偿后的末端位置。

由末端理论位置得到末端修正位置的过程和末端修正位置得到补偿后末端位置的过程互为逆过程，具体过程如图 21 所示。因此，由式(2-3)获得 $H_m(b - \Delta b)$ ，将式(2-5)写入控制器，得到机构补偿后的末端位置，补偿后末端位置与理论位置相等或两者的误差满足机构的精度要求。

由径向基函数(Radial Basis Function RBF)设计的神经网络为径向基神经网络，也称为 RBF 神经网络。RBF 神经网络能逼近任意非线性函数，且无局部最优。本文搭建 RBF 神经网络，以 $P_m(p)$ 和 $P_m(p - \Delta p)$ 作为网络的输入和输出进行训练，使得网络具有由 $P_m(p)$ 映射到 $P_m(p - \Delta p)$ 的能力，给定 $P_m(p)$ 后，通过 RBF 网络便获得 $P_m(p - \Delta p)$ 。基于 Jacobian 和 RBF 网络的末端精确控制模型如图 22 所示。

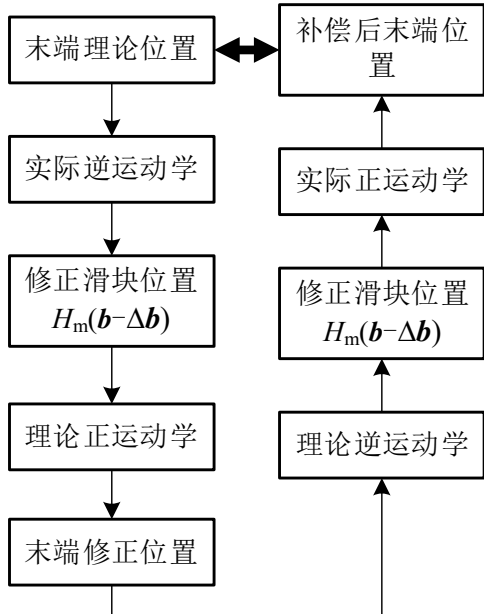


图 21 末端误差补偿策略

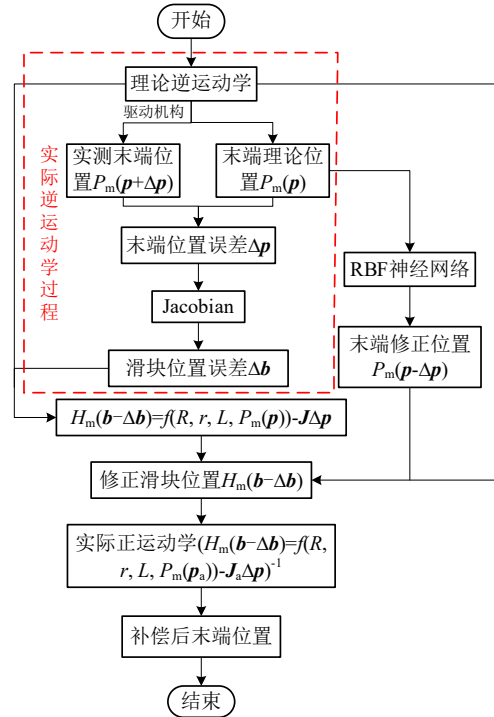


图 22 末端误差补偿模型

根据末端精确控制模型搭建机构末端理论位置($P_m(p) = (X_t, Y_t, Z_t)$)到机构

末端修正位置($P_m(p - \Delta p) = (X_r, Y_r, Z_r)$)映射的 RBF 神经网络, 网络结构如图 23 所示。网络的输入层 $m=3$ 、输出层 $n=3$, 隐含层为 $q1$ 。

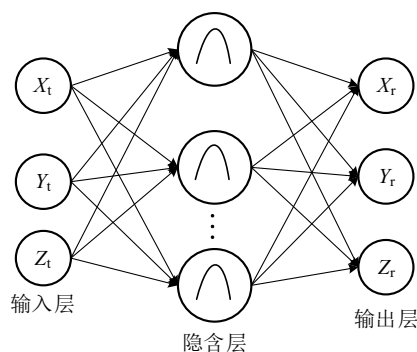


图 23 RBF 神经网络结构

隐含层选高斯函数作为激活函数, 为:

$$v = e^{\left[\frac{\|x_1 - g_1\|_2^2}{2 \times \varepsilon^2} \right]} \quad (2-6)$$

式中, x_1 为输入样本, 且 $x_1 = (X_t, Y_t, Z_t)^T$ 、 g_1 为中心向量、 ε 为带宽向量。

因此, 第 $d1$ 个输入层到隐含层映射为:

$$v_{d1} = e^{\left[\frac{\|(x_1 - g_{d1})\|_2^2}{2 \times \varepsilon_{d1}^2} \right]} \quad (2-7)$$

隐含层与输出层连接权值 w_{d1n1} 的计算式为:

$$w_{d1n1}(n1 + 1) = w_{d1nw1}(n1) + \frac{\eta(y_{tn1} - y_{n1}) \times v_{d1}}{v^T v} \quad (2-8)$$

式中, η 为学习速率, 取 0~1、 y_{tn1} 为第 $n1$ 个输出层的期望值、 y_{n1} 为第 $n1$ 个输出层的实际值。

(2) 实验验证

团队利用 STM32 单片机、伺服驱动器、伺服电机、PC 机等设计了并联机器人的控制系统, 确保机构滑块的精确运动。进一步利用 R-20 Radian 型激光跟踪仪具有自动跟踪锁定靶球的功能, 将激光跟踪仪放置在并联机器人周边的合适位置并连接上位机(PC 机)软件 TrackerClib, 获取靶球的位置坐标。首先, 驱动机构至零位, 并将激光跟踪仪的靶球固连在机构末端的中心。其次, 在控制系统中分别写入回程误差补偿前和补偿后的机构末端控制程序, 通过伺服电机控制机构运动至预定位置。最后, 利用激光跟踪仪连续记录靶球的位置坐标, 在 TrackerClib 中获得靶球在激光跟踪仪坐标系下的位置坐标, 即机构末端中心在激光跟踪仪坐标系中的坐标。根据激光跟踪仪坐标系与机构静坐标系的变换矩阵, 获得机构末端中心在静坐标系中的坐标数据。具体方案如图 24 所示

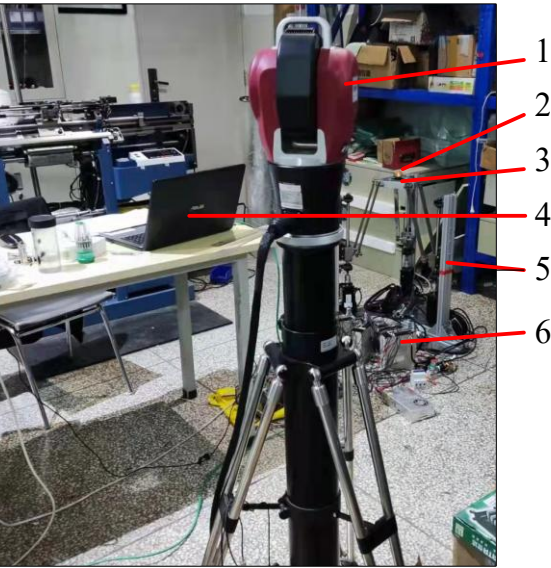


图 24 机构末端位置测量

1. 激光跟踪仪 2. 靶球 3. 0kg 4. 上位机 5. 并联机器人 6. 伺服驱动器

将激光跟踪仪测量的数据带入本文精密控制方法后，机构末端部分位置点补偿前后的误差如表 2 所列。

末端误差补偿百分比如图 25 所示。

根据误差补偿百分比可知，本项目提出的机构末端精确控制方法较好地解决了机构末端的运动误差。此外，该方法通用性较好，适用于各类串并联机器人。

表 2 末端误差补偿前后对比

位置点 序号	X 坐标误差/mm		Y 坐标误差/mm		Z 坐标误差/mm	
	补偿前	补偿后	补偿前	补偿后	补偿前	补偿后
10	-1.524	-0.011	-3.509	-0.000	0.430	0.016
50	-3.062	0.006	2.279	-0.006	1.607	0.015
100	2.074	-0.014	3.493	-0.007	1.071	0.021
150	4.368	0.074	-2.960	-0.009	-1.300	0.067

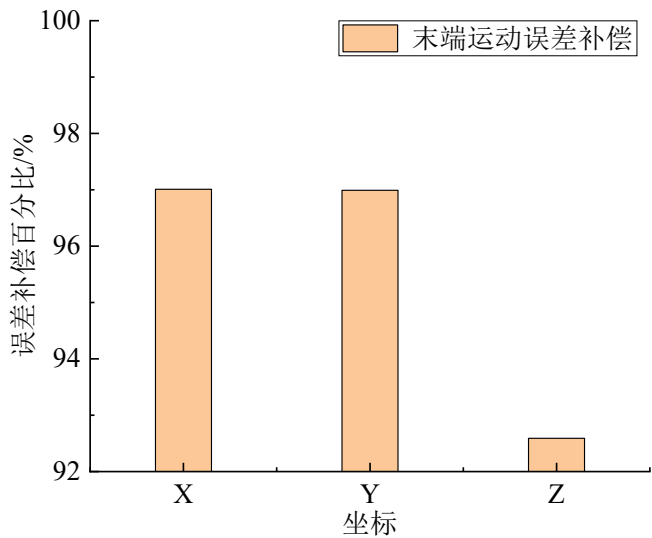


图 25 末端误差补偿百分比

2.3 机器视觉技术

2.3.1 图像采集系统设计

(1) 硬件系统

图像采集的硬件系统主要包括光源、工业相机、图像采集卡和电脑储存设备。其中，工业相机是药材图像采集的重要成像环节，主要是将采集的光电信号转换成电荷信号，并经过电荷转移和放大后最终转化为图像信号。相机型号和性能的选择直接影响图像的分辨率与图像质量，因此在结合工作实际环境的同时，相机的选型需要首先考虑分辨率、像素深度、最大帧率、曝光方式和接口类型等参数信息。图像采集卡主要是将药材采集的图像经过采样和量化后存储到计算机中。在选择采集卡时应该考虑图像传输格式、图像保存格式、分辨率、采样频率和传输速度等。计算机存储设备可用于采集程序内嵌，药材图像采集结果显示。在选择计算机存储设备时，需要综合考虑采集程序和主根轮廓提取算法的运算量、处理速度和运行内存等参数。药材主根图像采集硬件的参数配置如表 3 所示。

工业相机的安装高度也是影响采集质量的重要因素之一，其数值需与药材的尺寸、拍摄场景的空间布局形成精准匹配，才能平衡视野范围与细节清晰度的关系。相机安装过高时，镜头覆盖的拍摄区域显著扩大，视野范围内药材背景所占的区域面积比重较大，土壤、容器边缘等无关信息会挤占有效图像空间，增加后期图像分割的难度。同时，物距过长会导致光学系统的分辨率被稀释，药材主根表面的纹理、分叉、斑点等细节特征在成像时变得模糊，甚至出现边缘虚化现象，直接影响特征提取的准确性。

表 3 图像采集硬件参数配置

硬件名称	配置信息
相机	Basler ace-acA2500-14gc
镜头	Basler 镜头，相机焦距 8mm，光圈的范围是：F1.4-F1.6
数据线	GigE 通讯数据线
电源	Basler24V
工控机	研华 HPC-7400/ASMB-805

而当相机安装位置过低时，虽然能捕捉到药材主根局部区域的细微特征，比如表皮褶皱、细小须根等物体特征比较明显，但较短的物距会严重压缩拍摄视野，使得主根的整体形态无法完整纳入画面，可能出现根部顶端或末端被截断的情况。这种局部过曝与全局缺失并存的图像，会导致后续的药材分级、缺陷检测等自动化处理失去完整的数据支撑，进而影响判断的客观性。因此，相机安装高度的设定需经过多次调试，结合光学镜头的焦距参数与药材的平均尺寸，找到既能覆盖完整目标又能保留关键细节的最优区间，为高质量图像采集奠定基础。

本作品使用的工业相机为 CCD 工业相机，如图 26 所示。



图 26 CCD 工业相机

为了让检测机构能够适应不同高度传送带和不同大小药材主根轮廓坐标提取，设计一种直角二自由度龙门式机械结构，用于调整相机的高度和轮廓提取图像检测点的位置。二自由度龙门架机械结构由横向线性模组、纵向线性模组和铝型材等零部件组成。直角二自由度龙门式机械结构如图 27 所示。

线性模组选型如表 4 所示。工业相机安装在纵向线性模组的滑块上，纵向线性模组安装在横向线性模组上，将相机高度参数编入 PLC 程序块中，可以实现工业相机在传送带上任一点的位置移动。根据不同药材尺寸调整相机高度，可以实现在不同传送带上采集不同大小的药材图像，从而检测提取不同大小的药材主根轮廓坐标。

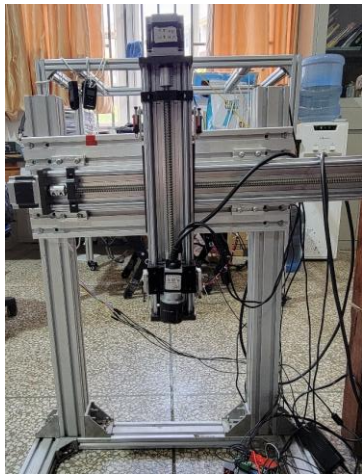


图 27 直角二自由度龙门式机械结构

表 4 线性模组选型

型号	负载	运行速度	导程	有效行程
GCH14(纵向线性模组)	10kg	1m/s	20mm	1050mm
GTB14(横向线性模组)	25kg	2m/s	40mm	1500mm

(2) 软件系统

图像采集不仅需要性能稳定的硬件系统，还需要软件程序的配合。现有的工业采集方法主要包括相机自带驱动程序采集、NI MAX 采集和 LabVIEW 中 Vision and Motion 采集模块 3 种采集方式。

其中 Vision and Motion 是一种封装在 LabVIEW 中的视觉开发工具包，该模块可以根据实际工作需求编写相应采集程序，也可以编写修改相机相关参数的程序。目前基于 LabVIEW 的工业视觉应用基本上都以此作为媒介平台。为了实现实时检测，目前广泛采用 Vision and Motion 采集模块对图像进采集。本设备采用 Vision and Motion 模块编写一套相机图像采集程序，可以根据采集需求随时更改相机分辨率、采集频率和相机使用数量等。图像采集程序如图 28 所示。

2.3.2 轮廓提取算法设计

团队成员申请的发明专利将目标检测、图像裁剪、语义分割和边缘检测技术进行集成，开发了一套药材主根轮廓精确提取系统。通过机器视觉的方法精确提取主根边缘轮廓坐标，为执行机构切除药材须根做轨迹引导。

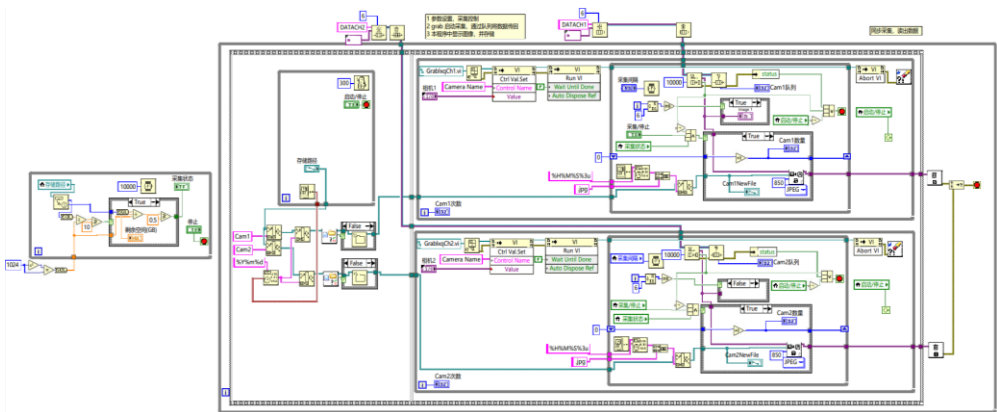


图 28 图像采集程序

(1) 目标检测

基于深度学习的目标检测方法通过学习目标中各种颜色、形状、尺寸等特征实现目标的识别与定位，其核心优势在于借助深度神经网络的多层特征提取能力，能从原始图像中自动挖掘出目标的深层语义信息，而非依赖人工设计的特征算子。这种端到端的学习模式，可精准捕捉目标与背景在复杂场景下的细微差异，从而有效避免传统机器学习因手工特征设计局限、无法区分相似背景的目标物体而造成的检测精度不高问题。

在实际应用中，借助 LabelImg 标图软件对有限的样本进行目标特征标注，能快速生成包含目标位置、类别信息的标注文件，为模型训练提供结构化数据支撑。随后依靠 TensorFlow 框架对几种典型的深度学习目标检测模型（如 Faster R-CNN、YOLO、SSD 等）进行参数微调训练，通过调整网络层权重、学习率等关键参数，使模型在特定药材检测场景中快速收敛并优化性能。这种基于预训练模型的迁移学习方式，既能充分利用已有模型的特征学习能力，又能显著减少对大规模标注样本的依赖，在保证检测精度的同时，大幅提升模型的训练效率与工程实用性。

通过对不同网络模型的训练、验证和测试评估性能进行比较，筛选出最优目标检测网络模型，对药材主根进行可视化检测，检测结果如图 29 所示。

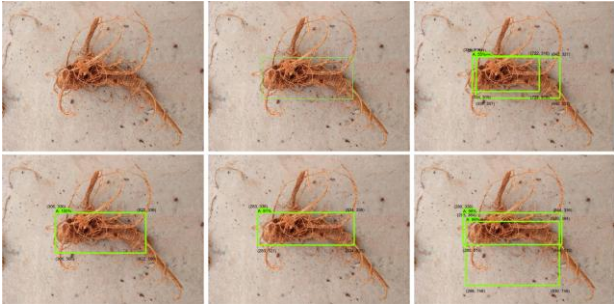


图 29 检测结果

(2) 目标分割及边缘检测

利用目标检测算法可以预测药材主根位置，并生成一个 ROI 矩形区域框，框内囊括全部药材目标，但同时也包含部分背景区域和药材须根。因此，单独使用目标检测算法无法精确提取出药材主根轮廓的位置坐标。为了减小检测图像中背景和侧根对药材主根轮廓提取的影响，采用图像分割的方法将图像背景和须根都作为药材主根背景与药材主根进行分割，经过边缘检测算法提取药材主根边缘轮廓坐标，药材边缘信息获取流程如图 30 所示，其结果如图 31 所示。

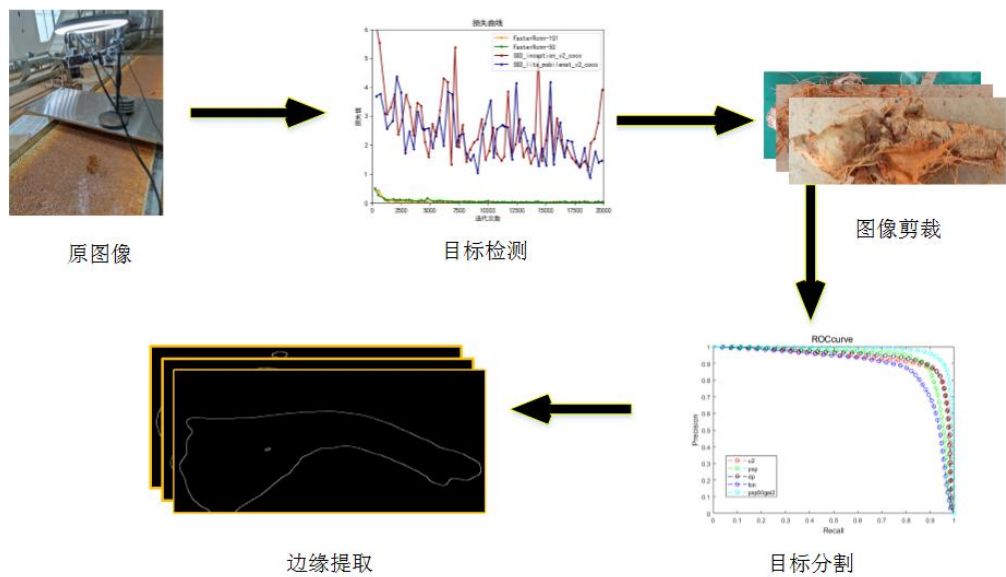


图 30 药材边缘信息获取流程图

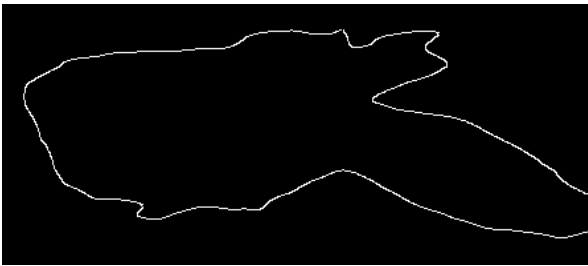


图 31 药材边缘轮廓

2.4 产品控制系统

药材智能切根设备控制系统结构框图如图 32 所示，具体运行过程为：PLC 控制传送带输送药材，同时将工业相机调整到对应的位置，并打开相机光源。当传送带上的药材触发图像采集开关时，图像处理器控制相机采集图像，图像采集卡储存图像并将其显示在上位机中。图像处理器中的主根轮廓提取软件对药材图像进行分析处理，提取药材主根轮廓坐标。将提取的坐标数据以数组的形式传送给伺服控制器。STM32 接收须根目标位置的信息，经轨迹规划后传递机器人各

关节输入信号给对应的驱动器，促使执行机构带动切割机构到达指定位置。当药材触发剪切位置传感器时，钢带停止运行，控制器通过获取的主根轮廓坐标数据控制执行机构，剪切完成后，执行机构回到原点，钢带继续运行，开始进行下一次剪切运行周期。

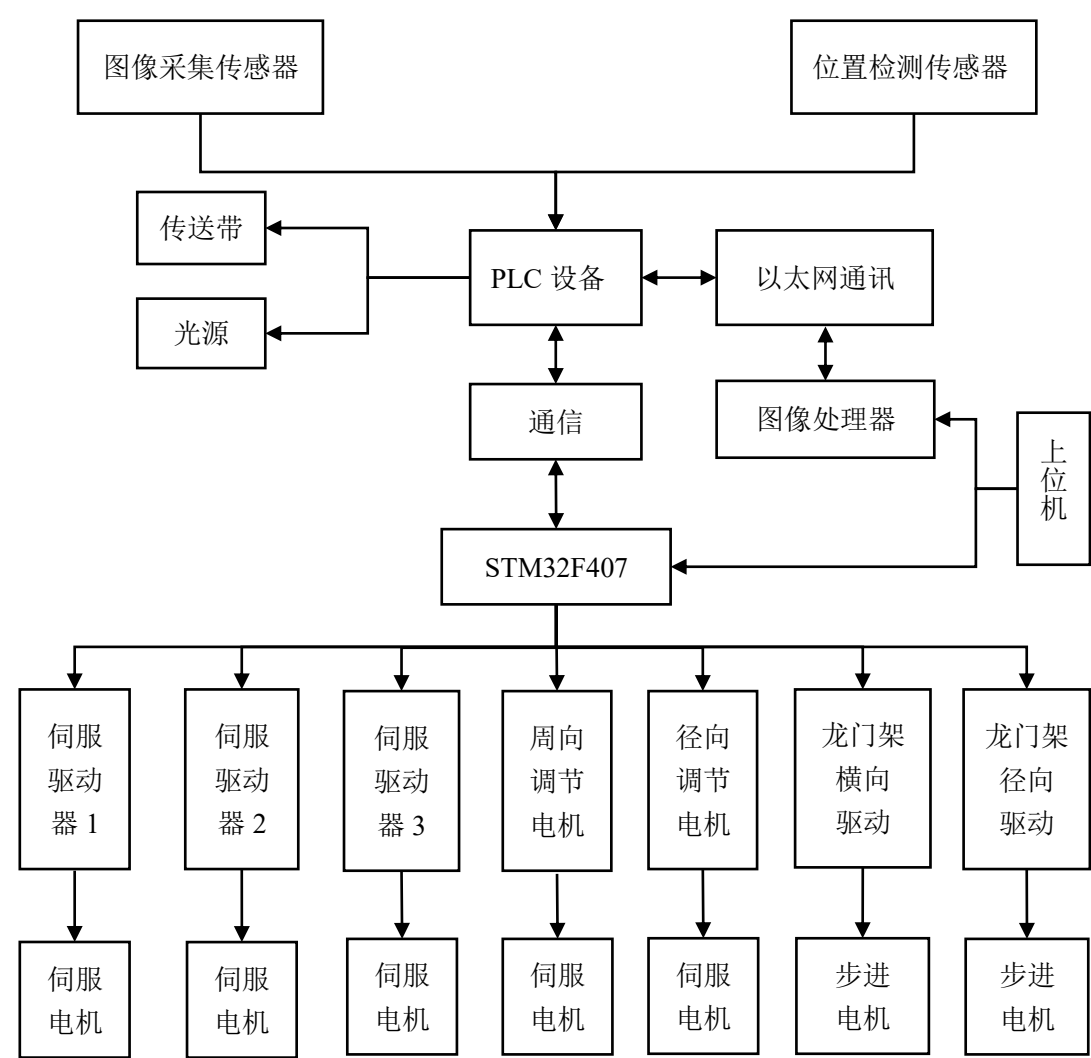


图 32 设备控制系统结构框图

3 智能根切机器人产品创新点

3.1 并联机构

- (1) 在三根立柱间加入固定杆，稳定性提高；
- (2) 通过调节虎克铰第一转轴上的锁紧螺母来改进平行四边形机构，从而确保机器人的装配精度；
- (3) 虎克铰第一轴的轴向限位方式由卡簧改为锁紧螺母，消除轴向窜动，虎克铰第二转动副由 618-8 轴承改为标准 I 型、Y 型接头及轴套组合，减小关节间

隙以提高精度。

3.2 旋转刀头

切割执行机构采用高硬度食品级刀片，确保切割过程的高效性和安全性。根据不同的切割需求，机器人可以自动选择合适的刀片类型。切割执行机构设计采用旋转刀盘，通过周向调节装置、径向调节装置带动切割装置相对压紧装置运动，然后根据药材尺寸和形状在周向、轴向和竖直方向进行调整，实现的灵活处理。切割执行机构配备有精确的运动控制系统，确保刀片按照规划的路径和参数进行切割，提高切割质量和效率。

3.3 伺服驱动技术

因须根切除工作对执行机构的运行精度、响应速度等要求较高，故执行机构、切割机构的驱动装置分别为伺服电机和步进电机，使用 STM32 对其进行控制。3-PTT 并联机器人通过伺服电机驱动，为了满足动平台及丝杠运动过程中的精度和动态性能要求，采用速度驱动方式，进行速度-位移双闭环反馈控制。

4 市场及竞争环境分析

现代化生产都是通过自动化生产线进行作业生产，随着信息技术快速发展和互联网快速普及，采用自动生产线可以将人从重复枯燥的体力劳动和高强度的工作强度中解放出来，极大地提高劳动生产率，降低生产成本。为抢占自动化生产线的市场，各国陆续出台了一系列的政策，如美国的《先进制造业国家战略计划》、德国的“工业 4.0 计划”和日本的《制造业白皮书》等。我国也将智能制造提升到国家战略层面，如《中国制造 2025》将“推进信息化与工业化深度融合”作为战略任务和重点之一，提出“推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂、数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用”；《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出实施制造强国战略，实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备。

4.1 行业发展现状

4.1.1 我国自动化根须切削的基本情况

近年来，世界各国对自动化设备制造业的重要性有了进一步认识，并陆续提出制造业的发展战略。近年来，我国对自动化生产线越来越重视，自动化须根切削作为其中的分支同样保持着迅猛的发展趋势。

随着经济发展和社会进步，须根切削越来越引起人们的关注。在 90 年代初，就出现了一大批专业的切削须根公司。最近几年，大量的劳动人员流入该领域，各种各样的切削须根公司遍布全国。据不完全统计，目前，全国已经有各类须根切削公司 2000 多家，而生产自动化切削须根生产线的公司则有约 500 家，须根切削领域已经开始由人工切削逐步转变为自动化生产线切削。

4.1.2 中药材智能根须切削生产线的基本情况

随着居民消费水平的提升以及健康保健意识的加强，加上中药加工技术的不断进步，患者对中药疗效信任度加深，中药市场需求扩大。

(1) 药材需求不断增大，自动化切削根须行业快速发展

一方面，居民收入水平提升与城镇化、老龄化人口结构使得国民对医药的消费能力和消费意愿提升，疾病谱的变化也造成了医药消费结构的变化，过去以各类急性传染病和感染性疾病为主的疾病谱患病率逐步下降，逐步被以心脑血管类疾病、消化类疾病为代表的各类与人们不良的生活方式密切相关的慢性病所取代，而中成药对这些慢性病的治疗效果已被不断的实践验证，因此国内对中成药的需求在未来将显著提高。另一方面，《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》提出要加强中医药的国际贸易，随着“一带一路”建设的稳步推进，中医药的海外市场需求也会逐步上升。

近年来，智能药房开始进入大中型医疗机构，在中西医领域都发挥了重要作用，能有效保障患者的用药安全。智能中药房系统的出现，更是解决了中医医疗机构药房需要“确保中药配方颗粒与传统中药汤剂的药效一致”、“提升配药效率”、“方便患者服用中药与提升用药依从性”等痛点和棘手的问题。

药材须根切削初期并无专用设备，加工环节多依赖普通铡刀、切割机等通用工具。但这类设备本为处理粗大根茎或硬质物料设计，难以适配须根纤细、韧性强的特性，切削时易因力度不均导致须根断碎、长短参差，不仅破坏药材品相，还可能因过度切割损耗有效成分，无法满足药企对加工精度和药效保留的核心要求。在市场对规范化、高效化加工的迫切需求倒逼下，设备企业联合药企开展针对性研发，逐步推出可调节刀刃角度、进给速度的专用切削设备，适配不同须根的形态与质地，显著降低了加工损耗，提升了生产效率与成品一致性。近年来，药材须根切削设备种类增长如图 33 所示。

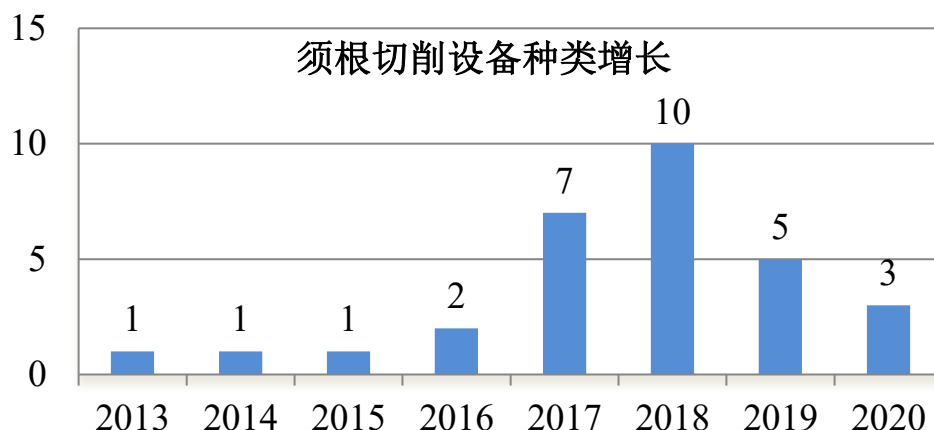


图 33 药材根须切削设备种类

(2) 技术融合与多元化应用扩大应用领域

在市场规模保持快速增长，政府支持力度明显加大的背景下，其一级市场的热度也不断提升。同时伴随一批明星企业的迅速崛起及国内对中药材领域的大力投入，国内中药材技术专利数量业不断攀升，从每年新增数量来看，2007 年新增专利不足百例，2015 年迎来了爆发，至 2015 年全年新增专利以达到 1398 例，在全球处于领先地位。从目前累计专利数量来看，我国中药材公开专利已达 4000 多例，明显多于其他国家和地区。技术实力的显著增加也为国内市场打开，商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。

自动化生产线自身与其他技术有着良好的相容性，在自动化生产线的基础上可以与其他相关技术相结合。例如，随着大数据和图像识别技术的快速发展，切削自动化生产线与两者相融合，不仅能够智能检测切削的精度，还能通过大数据提供最佳的切削成本。

4.2 市场容量

近年来，国家将中医药大健康产业提升到国家战略层面，云南省为贯彻落实国家政策，结合当地资源优势与产业特点，扶持云南白药集团、昆药集团、三七科技等千百亿级的产业领军企业，培育云南白药、血塞通、三七饮片等系列的百亿级大品种，通过产业融合与延伸将云南中药材产业打造成为千亿级优势产业。

2023 年人均医疗保健支出 2,460 元，较 2018 年增长 45.9%，名义年均增长 7.7%，占消费支出比重提升至 9.2%。预计 2024-2025 年居民消费支出将保持 5%-6% 的实际增速，医疗保健、教育文化娱乐等服务消费占比有望突破 50%。

中商产业研究院数据显示，2024 年中药材市场成交额预计达 2356.74 亿元，同比增长 5.5%，增速较前五年均值下降 4.5 个百分点，反映行业从高速扩张转向

质量提升阶段。在国家一系列扶持政策驱动下，中药材的战略地位逐步凸显，中药材产业不断发展壮大，中药材市场规模扩大前景可观。

在中草药种植面积方面，我国中药材种植在改进栽培技术、引种驯化野生药材、引进国外中药材以及规范化生产等方面都取得全面发展。我国中药材种植从西南到东北逐渐减少，种植主要集中在吉林、辽宁、河北、宁夏、甘肃、湖北、安徽、湖南、广西、广东、云南等省市。2017年后种植面积增速从5%以上逐步降至1%-2%，反映行业从“规模扩张”转向“质量提升”，道地药材（如云南三七、甘肃当归）占比从2017年的45%提升至2024年的62%。西南（云南、四川）、西北（甘肃、宁夏）产区种植面积占比从2017年的52%升至2024年的68%，形成专业化产业带。2023年《中药材产业高质量发展三年行动方案（2023-2025年）》明确要求到2025年规范化种植面积占比超70%，推动种植模式向标准化、集约化转型。我国中草药种植面积如图34。

我国政府大力支持中药材行业发展，出台多项产业政策促进行业发展，为中药材行业创造了宽松的政策环境。根据公开资料显示，近年来我国中药材产量保持增长态势，2020年全国中药材产量达541.49万吨，2021年产量约为487.50万吨，2022年中国中药材产量为521.0万吨，2023年中药材产量为539.8万吨，同比增长3.62%。我国中药材产量如图图35。

随着我国居民消费水平的提高，越来越多的人开始关注养生保健，由于中成药的特性，各类中成药需求在不断增大。并且随着我国进入老龄年社会，我国的老龄人口逐渐的增长，这对中药的产业需求也会随之增长。2018-2024年，道地药材需求量占比从45%提升至60%，如云南三七、甘肃当归等品种因质量优势，需求增速高于行业平均水平（年均7%-8%）。药食同源品种（如枸杞、山药）需求增长尤为显著，2024年预计占总需求的25%，较2017年提升10个百分点。尽管2023年起中药材进口量超过出口量（进口28.2万吨，出口22.2万吨），但进口品种多为稀缺或特色药材（如乳香、没药），国内主流品种（如黄芪、党参）仍以满足内需为主，出口需求稳步增长（2023年出口额46亿美元，同比增长8.3%），进一步拉动国内产量和需求量提升。我国中药材行业需求量如图36。

2024年，全国已有1302家中药材的生产厂家，分布于全国30个省域。按各省域中药材的生产厂家数量排名依次是：吉林省181家、广东省89家、陕西省82家、黑龙江省72家、四川省72家、辽宁省67家、云南省67家、河北省62家、广西壮族自治区60家、河南省53家、江西省49家、湖北省42家、山

西省 41 家、山东省 40 家、湖南省 35 家、贵州省 34 家、江苏省 34 家、安徽省 33 家、浙江省 33 家、北京市 28 家、内蒙古自治区 22 家、甘肃省 20 家、天津市 19 家、福建省 17 家、上海市 15 家、重庆市 14 家、海南省 10 家、新疆维吾尔自治区 6 家、青海省 5 家，使用中药材的生产厂家分布地图如图 37 所示。

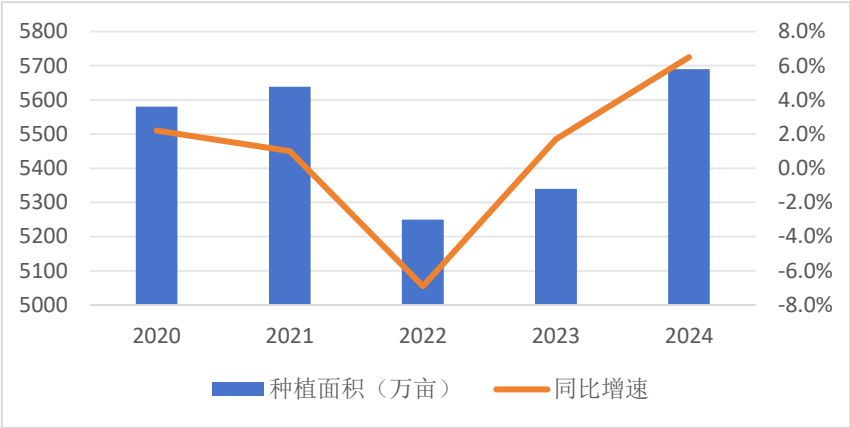


图 34 我国中药种植面积

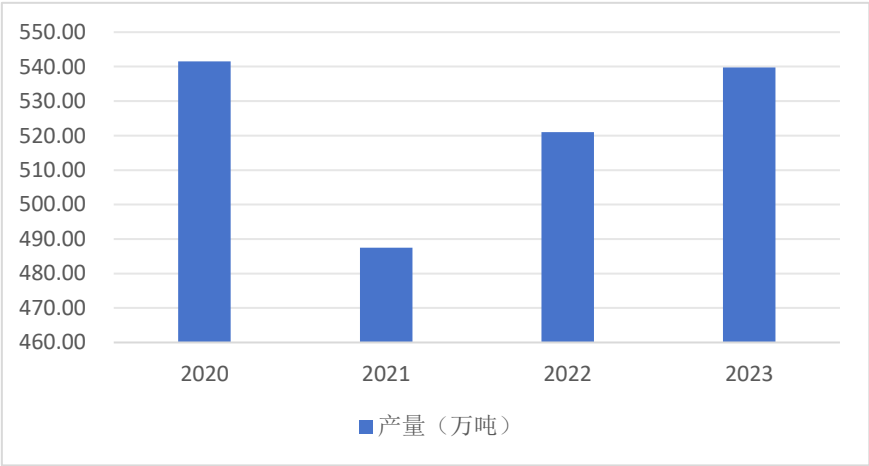


图 35 我国中药产量

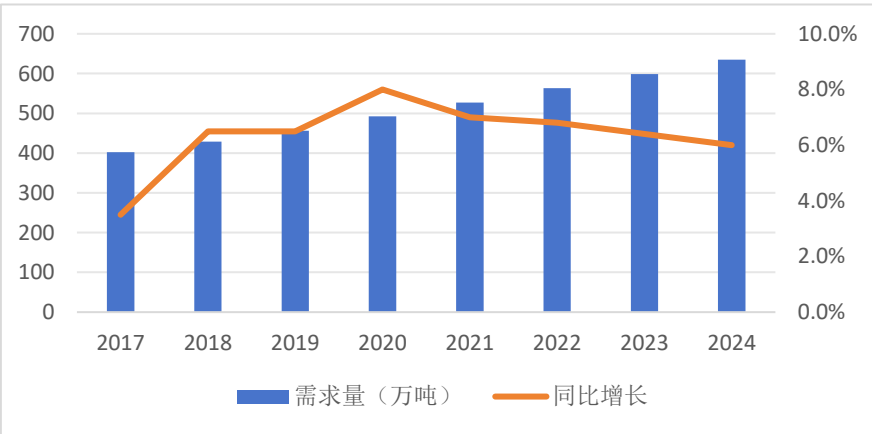


图 36 我国中药行业需求量

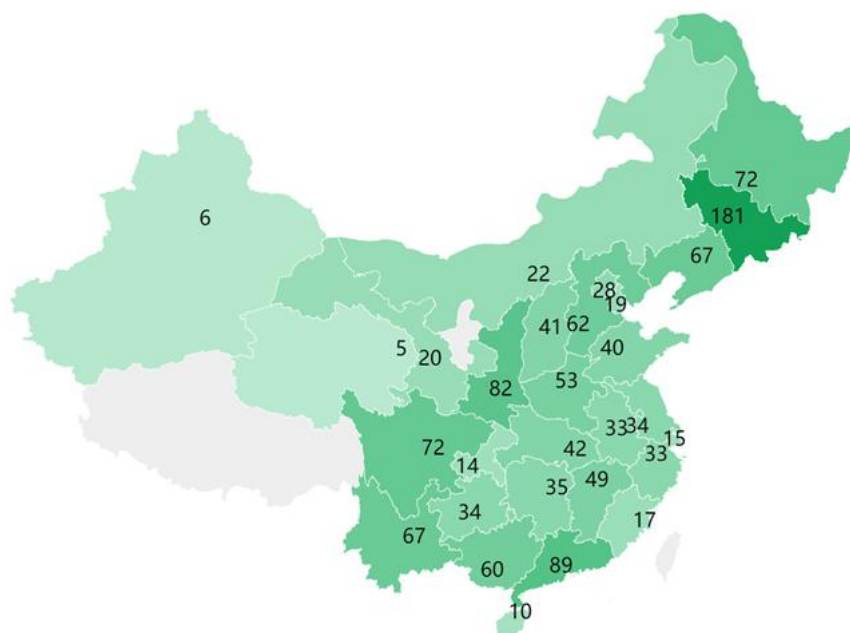


图 37 中国中药材生产厂家分布地图

经过调研得知，中草药材采挖具有季节性，在中药材产品生产高峰期，中药材生产处理厂每日需处理大量中药材原材料。中药材在采挖之后，需除去地上茎及泥沙，剪去须根。中药材采挖后附着的泥土较多，由于土质地粘重且不易清洗，药材根茎分散，形状与表面纹理极其复杂，收获后的药材较难清洗，所以要求药材切削设备要有一定的可靠性，保证在切削大批量药材的情况下，药材的切削准确度较高，药材适宜收获的时间比较短，因此设备要能在短时间内切削大量药材，要具有较高的清洗效率。

在现阶段的药材加工过程中，存在切削效率低，切削设备稳定性、可靠性差，切削设备功能单一，智能化程度低等问题。现在的药材切削机多为果蔬切削机，普遍体积较小，药材需求不断增加，单次切削量少、效率低的小型药材切削设备已无法满足药材加工企业的要求；现有的药材切削设备的稳定性和可靠性差，在设备长时间工作的情况下不能保证药材的清洗精度，工作过程中会出现药材切削率波动较大的情况，对于需要长时间、大批量切削药材的加工公司来说，稳定性、可靠性差的切削设备无法满足下一步的加工需求；现有的药材切削设备多采用机械方式实现对药材的切削，自动化、智能化程度不高，需要依靠人工来辅助切削设备工作，难以满足产品加工自动化、信息化、智能化需求。

本团队针对目前市场上药材切削设备存在的不足，设计开发的智能切削设备，集成了大量的 3D 视觉传感器、电压变送器、电流变送器、流量计、浊度计等传感器模块和 5G 通讯模块。利用大数据技术、多传感器融合技术和视觉检测技术

对切削过程实时检测，可实现基于节约用水、节约成本、保证切削精度等多目标的参数自调节，与同类切削设备相比，智能化程度更高，进一步节约人工成本。随着生活水平的提高，人们食品安全的意识也不断提高，对食品、中药材有了更高的要求。在药材加工、农产品加工和海产品加工行业对切削设备的需求越来越大，智能切削设备拥有广阔的市场。

4.3 市场痛点

我国工业的发展的起步相较于其他国家是比较晚的，但在我国不断地积累经验和在政府政策的支持下，我国现已生产出大多数适用于中低端设备的自动化设备，而不是一如既往地引进国外的自动化设备。但是我国自动化生产线主要应用于电子、汽车、工程机械、物流仓储的领域，而在清洗这一领域，还在起步阶段。市面上现存的自动化清洗生产线中，主要用途就是针对果蔬的切削，产品呈现单一化，而且并没有智能检测切削这一功能，要想快速实现产业化和市场化，研发和创新能力亟待突破。

总体来说，智能须根切削生产线主要存在以下痛点：

- (1) 市面上的药材切削生产线多为刀头切削，切削完成后将药材直接晾干，只能由人工检测切削程度，这提高了生产成本；
- (2) 药材切削生产线在人工检测出未切削干净后，是由人工挑拣，持续高强度的作业，对工人身体也提出巨大的考验；
- (3) 传统的药材切削生产线在清洗过程中对于所消耗的资源没有明确的显示，精确的资源控制可以大大降低生产成本；
- (4) 市面上的药材切削生产线用途较为单一，由于不能主动调节刀头的位置，只能切削药材固定的位置，而不能实现对体积大小不一药材的切削。

4.4 应对方案

药材须根切削生产线大多功能单一，本产品在传统切削生产线的基础上加以扩展，突破性的将生产线与图像识别相融合，将两者之间的优点放大，达到了“1+1>2”的效果，使药材从送料—切削—出料—检测—分拣—结束等一系列的流程，极大程度的减少人力资源，实现了对切削资源的可视化、可调性，同时也时刻保证切削质量的标准，使得整个生产流程一体化、自动化。

针对市场痛点，“须”无科技——根须智切引领者的应对方案体现为以下几点：

- (1) 增添控制刀头移动的功能，使得刀头随意调节，增大切削范围；
- (2) 添加烘干与存储的功能，实现送料到存储的流程，减少人力资源、提高

生产效率；

(3) 一般加工企业，需要对多种药材产品加工，对于外形不一，大小不一的药材，本产品将图像识别与并联机器人相结合实现智能切削须根，做到精准识别与切削。

4.5 产品定位

“须”无科技——智能根切机器人定位为须根类药材除根工序的智能除根生产线，由于其广泛切除的应用领域和灵活快速的智切功能，在对根类药材除根时，也展现出强大的根须智切能力。

4.5.1 智能除根机器人

机器人在除根的应用上衍生出除根机器人这一概念，除根机器人的范围极为广泛，只要能够实现除根作用的机器人，都能予以定义。

在药材类加工及处理的企业中，智能除根机器人取代了人工，直接对具有须根类的中药材进行了须根切割，其切根速度快，切根精确度高，省去了在除根工序上的很多时间，提高了工作效率。而且智能除根机器人可与大部分切根专利相结合，实现企业所需要的功能。主要被用于中药材生产聚集地的种植户和以中药材为原料加工的企业中。

4.5.2 智能除根机器人需求趋势

2020 年以来，农业农村部会同国家中医药局等单位，依据《全国道地药材生产基地建设规划（2018-2025 年）》，引导各地优化道地药材生产布局，形成了东北、华北、华东、华中、华南、西南、西北七大优势产区。支持山西、安徽、甘肃等 14 个省份建设 15 个中药材产业集群，在广东、广西等 20 余省（区）建设一批以中药材为主导产业的农业产业强镇。

2022 年 1 月，工业和信息化部、国家发展改革委等部委共同制定印发《“十四五”医药工业发展规划》，布局实施中药质量提升工程。2022 年 3 月，国家药监局、农业农村部等联合发布新版《中药材生产质量管理规范》，覆盖中药材从产地种植、生产加工到销售使用全过程，强化中药饮片质量监管。据国家药监局药品抽检情况显示，中药饮片抽检质量整体合格率由 2018 年的 88% 上升到 2022 年的 97% 左右，中成药质量合格率自 2019 年来均保持在 99% 以上。

2023 年，国家中医药局实施“中药创新能力提升项目”，依托国家中医临床研究基地等医疗机构，推进临床数据规范收集，加快新药转化。同时，构建起中医药理论、人用经验和临床试验“三结合”的中药注册审评证据体系，2021 年改

革以来已有 53 个中药新药获批上市，包括 25 个古代经典名方中药复方制剂。

自 2023 年起，国家将企业所得税研发费用加计扣除比例由 75% 提高至 100%，并作为制度性安排长期实施。《国家重点支持的高新技术领域》将“中药、天然药物”纳入其中，符合条件的企业可申报认定高新技术企业，享受 15% 的低税率优惠。

2024 年全国中药材种植面积 5690 万亩，但机械化采收率仅 35%（远低于粮食作物 90%+），劳动力成本占比超 50%，倒逼自动化设备普及。2023 年中药饮片市场规模 3038 亿元，自动化切削、烘干设备渗透率从 2018 年的 20% 提升至 2024 年的 55%，但中小型企业仍以手动设备为主。中药材生产设备市场规模从 2018 年的 85 亿元增至 2024 年的 210 亿元，年复合增长率 16.5%，预计 2025 年突破 250 亿元，其中智能化设备占比将超 60%。由于大部分须根类中药材是需要切除根须这一道工序，由此就衍生出一系列的智能除根机器人。

本产品对于须根类中药材的须根切除有着显著的优势，由于须根类中药材需求量较大，对于须根切除的需求也是非常重要的一道工序，而市面上的除根须产品不能准确且快速的切除须根，本产品的显著优势就是可快速、精确的切除主根旁的须根，能大量的减少须根切除不干净导致的加工繁琐问题，减少劳动成本，提高加工效率。同时本产品由于良好的兼容性，可以根据客户的需求进行扩展相应的功能。例如，在一些畜类养殖户，可以将红薯洗净后，扩展切片机，将红薯切片，再进行下一步处理。

4.6 目标市场定位

随着人们对中药产品的需求不断扩大，中药材种植面积随之扩大，药材产量持续增长。须根切除是药材加工过程中极重要的一步，然而目前市场上的根须分离设备并不多，且存在损伤主根、须根清除不干净等缺陷。本产品利用机器视觉技术快速精确提取主根轮廓，高精度并联机构和可调节切割位置的切根刀头，可高效精准地切割须根，节约工作时间，提高加工效率和产品质量。本产品定位于须根类中药材加工，如三七、重楼、西洋参、附子和当归等，市场前景广阔。

4.6.1 市场环境分析

近年来，我国中药材种植面积在政策引导与市场调节下经历了从扩张到优化的过程。2017 年全国中药材种植面积为 5045 万亩，2018 年增至 5250 万亩，2019 年达 5460 万亩，2020 年稳定在 5580 万亩。这一阶段种植结构不断优化，道地药材占比从 2017 年的 45% 提升至 2020 年的 58%，云南三七、甘肃当归等特色

产区规范化种植基地快速发展。

市场规模方面，2018 年中药材流通市场成交额为 1246 亿元，2019 年增长至 1428 亿元，2020 年因疫情催生的防疫需求推动规模达 1685 亿元，2021 年增至 1912 亿元，2022 年实际成交额达 2085 亿元，2023 年突破 2233 亿元，2024 年预计达 2357 亿元。若涵盖种植、加工、流通全产业链，2023 年规模已超 5000 亿元，2024 年有望突破 6500 亿元，年复合增长率保持在 8% 左右，市场体量持续扩大。

随着种植与加工规模的攀升，生产环节对自动化设备的需求日益凸显。当前中药材机械化采收率仅 35%，中小型加工企业手动切削、烘干设备占比仍超 60%，导致劳动力成本占比超 50%，且加工损耗率较高。为破解这一困境，政策层面已明确推动智能化升级，《中药材产业高质量发展三年行动方案（2023-2025 年）》提出推广自动化种植加工设备，中央财政给予 15%-30% 的采购补贴。在此背景下，智能化切削、分拣、烘干设备市场规模从 2018 年的 85 亿元增至 2024 年的 210 亿元，预计 2025 年将突破 250 亿元，自动化升级已成为推动产业高质量发展的关键路径。

由于中药材的形状很多情况下都是呈不规则状态，其须根的分布更是杂乱，目前市场上很少有用于中药材切根的机器，大多数的切根机器切割刀片固定安装，主要应用于切除分布只有一个方向的蔬菜类的须根，切除方式简单且单一。

传统的蔬菜切根设备如图 38，工作原理是将所需切的根茎类蔬菜整齐地且按一定间距横放，然后通过传送带将蔬菜送入到切根设备中，通过里边的旋转刀片将根茎切除掉，达到去根的效果。本款机器从其切割的效果来看，虽然切除了根须，但是还切除了很多可食用的地方，而且对于长相不整齐的蔬菜来说，切除可食用部分更多，所以整体的切除效果及质量不是很理想。相比于传统设备，本团队设计的这款智能除根机器人在切除效率和速度上更占据较大的优势。

市面上的西兰花切根机如图 39，本款机器主要用于切除西兰花部分根茎，主要由分带孔输送带、切刀、手轮调节升降和控制箱等组成，机架和外封板由不锈钢材质制成，当输送带将西兰花送过刀盘时，自动切断根部，切根尺寸可调节，切口平整。虽然能够较好的切除掉根部，但是需要人工一个一个的将西兰花放入分带孔位置，此种方式比较耗费人力、财力，而且对于切根的对象局限性比较大。

本产品如图图 40 所示，可以对大部分的须根类中药材进行切割。工作原理是先将带须根类中药材原料送入到传送带中，通过控制二自由度龙门架对传送带

上的中药材进行图像采集，在相机对中药材的主根轮廓进行精确提取之后，将坐标信息传送至控制系统，三自由度并联机构接收控制系统传递来的位置信号，驱动切根刀头行至主根位置进行定位；切根刀头接收信号并驱动切割刀片沿着主根轮廓对须根进行精准切除，达到须根切除的效果。本产品在传统的自动化切根生产线中进行创新，增加了视觉检测的功能以及刀头可以在一个三维空间范围中进行切割，相较于市面上同类产品来说，无论是在切割速度上，还是在切割对象的品种上，或是切割的范围上优势都非常的明显。

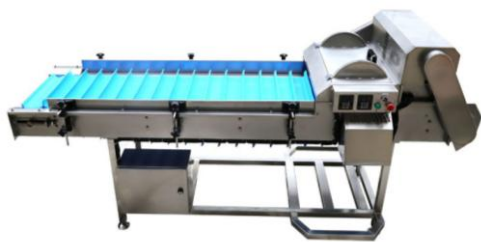


图 38 蔬菜去根机



图 39 西兰花切根机

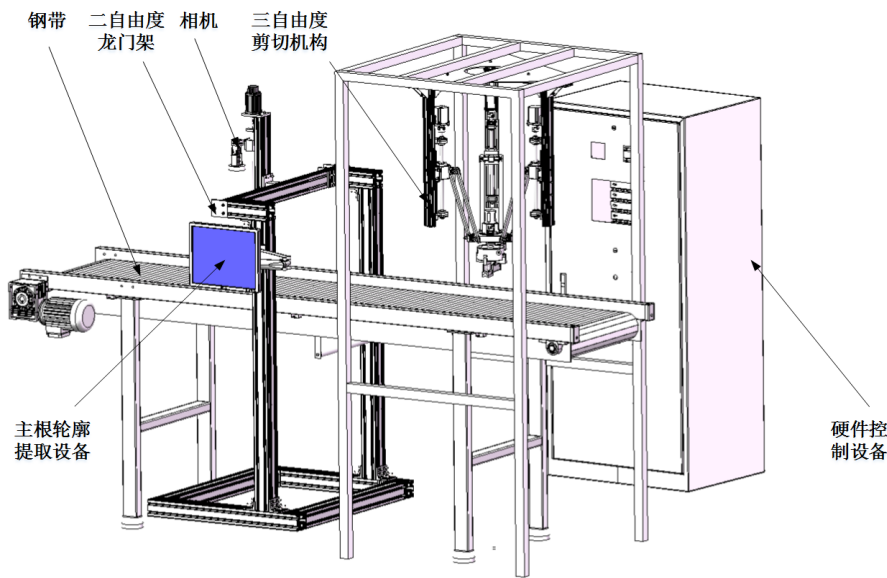


图 40 智能切割生产线

4.6.2 目标人群及客户

“须”无科技——智能根切机器人不仅能够切根，还有检测和切片等扩展功能，市场广阔，应用范围广，现以其对中药材生产划分群体。

主要客户：种植户和加工生产中药材的企业。

以中药材须根切除来划分市场，可分为中药材种植户、中药材加工企业和中药材生产企业。

其他目标客户：大量需切碎与切段的农作物的企业。

在细切的农作物方面，按照企业规格大小划分为小型企业、中型企业和大型企业。

4.6.3 宏观环境分析

(1) 社会因素

自动化生产线对于企业生产所占据的地位是非常重要的，生产线的微小的更新对企业来说都是无比巨大的变动，特别是对大型企业来说每年都有相应的资金去研发和改进生产线，进展所带来的都是巨大的商业利润。对于劳动人民来说，自动化生产线可以大量的减少工作强度，提高工作效率。

(2) 政策因素

近年来，世界各国陆续推出与自动化相关的发展战略，美国的《先进制造业国家战略规划》、德国的“工业 4.0 计划”和日本的《制造业白皮书》等。我国在《中国制造 2025》中明确指出要“推进信息化与工业化深度融合，加快发展智能制造装备和产品”，以政策推动自动化产业的快速发展。

(3) 经济因素

自动化生产线由于其减小人工成本，提高生产效率的强大的优势，被各大生产企业的广泛使用，而且还能够根据工厂需求，设计出企业生产需求的生产线，企业使用自动化生产取代人工生产已经成为趋势，特别是在人工智能与自动化生产线相互融合下，自动化生产线在工业生产中成为重要的基石，迎接更多的市场与企业需求。自动化生产线作为提升生产效率，降低生产成本的重要级技术，其产业的发展将国民经济的快速发展。

(4) 技术因素

随着中药材产量市场的不断增长，中药材切根相关的专利也如雨后春笋一下不断地增长，中药材切根市场也逐渐发展起来。

随着大数据和人工智能的快速发展，大数据和人工智能与日常生活已经息息相关，各行各业都有其身影。而在此背景下，自动化生产线与大数据相融合创建了人机交互界面，可以通过大数据技术了解同类的产品清洗成本和最优清洗方案。自动化生产线与人工智能相融合，在中药材切根的基础上，还可以实时监测中药材的须根去除程度，为去须根质量提供了保障竞争环境分析。

4.6.4 竞争环境分析

(1) 供应商的讨价还价能力

供应商影响企业竞争环境的主要方式是控制原材料资源，提高价格，降低所提供产品的原材料质量，影响购买成本。由于本产品的大部分零件及材料是一些标准件产品和各类传感器，其来源广泛，容易获得，供应商的集中化程度较低。所以供应商的资源控制能力不高，相应其讨价还价能力较低，对本产品的影响较小。

(2) 购买者的讨价还价能力

购买者也能给行业盈利性造成威胁。购买者通过强行压低价格，要求更高的质量或更多的服务，从而降低产品的赢利水平和市场接受程度。本产品的购买者分为两类：目标市场客户即大中型企业和个人。

①大中型企业的购买行为特征

属于集团购买行为，一次购买量大，其对于产品质量的敏感性较高，质量是其首要的关注点。从目前市场看，在同等性能标准下，替代品的替代程度很低。通过市场调查发现，当机器人成本在其生产总成本中的比例不超过 6%时，几乎所有的目标用户都乐于使用机器人来代替人。如果产品能够使用户从成本上相对降低、质量上有明显提升、服务上有超值回报，通过该产品的使用可以使企业获得更多的顾客让渡价值，购买者的讨价还价能力可以控制在合理的范围内。

②个人的购买行为特征

属于个人购买行为；属于终端用户，可以依靠口碑传播；对于产品性价比有较高的要求，对于产品知名度和未来前景也较为关注。针对此类购买者，应考虑到其对于性价比的要求，加强品牌建设和市场支持，重视客户反馈。

(3) 新竞争者的威胁

行业新进入者有步骤、有目的地进入某一行业时，通常带来大量的资源和额外的生产能力，并会分割市场份额。新进入者威胁的大小取决于一家新的企业进入该行业的可能性、进入壁垒、以及预期的回报等。服务机器人产业目前处于不饱和状态，供不应求，市场前景广阔，且属于国家政策重点支持行业。新进入者的进入障碍是技术壁垒。本团队现有的核心技术垄断和持续的研发优势以及在目标市场所建立的技术标准将成为新进入者的主要门槛。为了建立本产品的市场领先地位，本团队将加大技术研发投入，保持先发优势，在成本上和技术上占据有利位置，形成市场新入者壁垒。

(4) 替代品的威胁

替代品将为本产品带来威胁，替代竞争的压力越大，对现有企业经营威胁越

大。切根生产线一般要结合市场需求，本土企业更容易结合特定的环境和文化进行开发，从而占据良好的市场地位；另一方面由于在自动化切根生产线这一领域处于发展阶段，并没有饱和，因此自动化切根生产线有着良好的市场前景和发展潜力。对市场同类产品进行对比，可以看出本产品功能齐全，应用范围广泛，有着非常明显的优势。

表 5 同类产品功能对比

功能	切根	切根 精度高	主根 识别	切根轨 迹规划	人机 交互	切割刀片 可周转	切割距离 可调节	三维 切割
根须智切引领者	√	√	√	√	√	√	√	√
蔬菜去根机	√				√			
西兰花切根机	√				√			
大蒜切根机	√				√			

4.7 中药材切根设备发展趋势

切根只是中药材加工的一个工序，加工中药材还有清洗、烘干、切片、切碎、切段、打粉等流程，加工设备有烘干机、清洗设备、打粉机、切碎机、切片机等多种。现在中药材加工企业在进行中药材加工时将各工序完全分隔开来，中药材流通过程中会造成中草药有效成分的流失，还造成时间和人工成本的浪费。一体化以后就可以避免这样造成有效成分的流失，还减少中间环节，降低人力和资源的消耗，从而达到降低成本的目的。一体化后，有利于中药材产业向标准化，自动化迈进。在未来的发展中，中药材会逐步向产业化的方向发展，这会给中药材产地加工和中药饮片炮制提供一体化的平台，随着产业化程度的加深，这种一体化的模式将会增多，最终形成主流。

技术方面看，中药材须根切除设备的发展趋势之一是中药材加工设备功能的一体化，集清洗、分拣、烘干、剪根、切片、打粉和包装于一条生产线。利用大数据技术、多传感器融合技术、视觉检测技术，对中药材加工的各环节实时监控，自适应调节各环节参数，实现加工效率，有效成分保留，加工成本等各方面的最优化。

另一个发展趋势是将设备各部件模块化，更换部分模块就可实现一机多用、一器多切，将切根设备用于根茎类果蔬，如土豆，红薯，芋头，荸荠，生姜等的切根及切碎与切段。

市场方面看，近几年，我国人口红利逐步消退，劳动力成本持续上涨。为减

少人口红利递减的影响，降低人力成本，提升生产效率，急需加大对自动化装备的投入和改进，以提高市场竞争力。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，人口老龄化进程加快，健康服务业蓬勃发展，人民群众对中医药服务的需求越来越旺盛，迫切需要继承、发展、利用好中医药，中药材的需求量会稳定增长。随着生活水平的提高，人们食品安全的意识也不断提高，对食品、中药材有了更高的要求。在药材加工、农产品加工切根、切碎和切段设备的需求越来越大，要求也越来越高，势必会推动智能切根设备继续向前发展。

5 团队介绍

本项目研究团队核心人员如下：

项目负责人——李浩喆

男，昆明理工大学机电工程学院机器人工程专业 2023 级在读本科生。

在团队中主要负责决策、执行规划和设计研发工作。擅长 C、Python 等编程语言应用，熟悉 Solidworks、Matlab 等软件使用，曾获全国三维数字化创新设计大赛 17 周年精英联赛（2024-2025）全国总决赛二等奖，第十八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛电子类先进成图技术赛道二等奖。

项目成员——陈泉龙

男，昆明理工大学机电工程学院机械工程专业 2024 级在读本科生。

在团队中主要配合项目负责人的设计研发工作。擅长 Solidworks 和 Arduino 等软件使用，曾参加过大学生创新大赛和机械工程创新创意大赛，获得了较为可观的成绩。

项目成员——邱嘉屹

男，昆明理工大学机电工程学院机械工程专业 2024 级在读本科生。

擅长建模和答辩，在团队负责协调配合。通过计算机二级考试和四六级考试等，熟练掌握 solidworks, c4d, ai 等软件。作为优秀校学生会成员同时积极参与各项志愿者活动，获得过云南省大学生在行动优秀个人，演讲比赛辩论比赛优秀奖以及云南省节能减排大赛一等奖，全国 3d 大赛精英联赛一等奖一个二等奖两个。

指导老师——张永霞

女，昆明理工大学机电工程学院高级工程师。

主要研究方向机器人技术及应用、电路分析及工程应用、复杂机电系统集成。作为骨干成员参与国家重点研发计划 2 项，参与横向课题 4 项，主导电子产品研发项目 10 余项。发表学术论文 20 余篇，其中 SCI/EI 检索论文 15 篇，授权发明专利 17 项、实用新型专利 3 余项，撰写专著 1 部。
